

소프트웨어프로세스 품질인증 제도를 위한

소프트웨어프로세스 품질인증 기준



한국소프트웨어진흥원

< 목 차 >

I . 소프트웨어프로세스 품질인증 제도의 개요 1

- 가. 소프트웨어프로세스 품질인증 제도의 정의 3
- 나. 소프트웨어프로세스 품질인증 제도의 추진배경 5
- 다. 소프트웨어프로세스 품질인증 제도의 기대효과 7

II . 소프트웨어프로세스 품질인증 기준의 개요 9

- 가. 소프트웨어프로세스 품질인증 기준의 정의 11
- 나. 소프트웨어프로세스 품질인증 기준의 개발 13
- 다. 소프트웨어프로세스 품질인증 기준의 구성 15
- 라. 소프트웨어프로세스 품질인증 기준의 내용 20
- 마. 소프트웨어프로세스 품질인증 기준의 용어 26

III . 소프트웨어프로세스 품질인증 기준 33

I

소프트웨어프로세스 품질인증 제도의 개요

가. 소프트웨어프로세스 품질인증 제도의 정의

소프트웨어프로세스 품질인증 제도(이하 ‘프로세스 인증제도’라 한다.)는 소프트웨어 기업 및 개발조직의 소프트웨어프로세스(프로젝트 관리, 개발, 지원, 조직 관리, 프로세스 개선) 품질역량 수준을 심사하여 등급을 판정하는 제도이다. 프로세스 인증제도는 소프트웨어 및 정보시스템을 개발·관리하는 국내 소프트웨어 기업 및 개발조직의 소프트웨어프로세스 품질 향상과 신뢰성 확보를 목적으로 제정되었다.

소프트웨어프로세스 품질인증 제도는 소프트웨어프로세스 품질인증 기관(인증기관), 소프트웨어프로세스 품질인증 기준(인증기준), 소프트웨어프로세스 품질인증 지침(인증지침)의 3가지 구성요소로 운영된다.



[그림 1] 소프트웨어프로세스 품질인증 제도의 구성요소

인증기관은 인증심사 신청접수부터 인증발급까지의 소프트웨어프로세스 품질인증 전반을 주관하는 프로세스 인증업무 수행기관으로, 인증심사 업무를 수행하는 인증심사원과 인증심사 결과를 심의하여 인증부여 여부를

판정하는 인증심의회를 설치·운영한다.

인증기준은 소프트웨어프로세스 품질역량 수준을 심사하기 위한 기준으로 국내 소프트웨어 기업의 개발 문화 및 프로세스 품질관리 특성을 고려하여 개발되었다. 인증기준은 소프트웨어 개발 및 관리 활동의 체계적인 수행을 위해 필요한 핵심적인 활동에 해당하는 평가요소와 소프트웨어프로세스 품질역량 수준을 심사한 결과에 해당하는 인증등급으로 구성된다.

인증지침은 인증신청부터 인증발급까지의 프로세스 인증업무의 처리 과정을 정의한 인증절차와 인증심사 단계에서 사용되는 인증심사의 원칙, 기준, 방법 등 인증심사 전반에 대하여 정의한 심사방법으로 구성된다.

나. 소프트웨어프로세스 품질인증 제도의 추진배경

소프트웨어 기술 및 환경의 급격한 변화와 비즈니스의 다양화로 인한 소프트웨어 규모 및 복잡성의 증가는 소프트웨어 및 정보시스템의 품질 문제를 유발하게 되었다. 또한 사회 깊숙이 관여되고 있는 저품질의 소프트웨어 및 정보시스템은 현대사회의 전반적 문제를 야기하는 중요한 원인으로 작용하게 되었다. 현대사회가 복잡해지고 기술이 급격히 변화함에 따라 비즈니스와 소프트웨어의 관계는 보다 밀접하게 되었으며, 이로 인한 소프트웨어 및 정보시스템의 품질 확보는 비즈니스 성공에 있어 무엇보다 중요한 요소로 자리잡게 되었다. 따라서 소프트웨어 및 정보시스템의 품질 확보에 대한 요구는 지속적으로 증가하고 있다.

과거 소프트웨어의 품질은 생산된 소프트웨어 제품 자체의 품질로만 평가 되어 왔다. 즉 소프트웨어 제품 관점의 품질(SW Product Quality)만이 중요시 되었으며, 소프트웨어 제품을 만드는 과정 즉 프로세스 관점의 품질(SW Process Quality)은 덜 중요시 되었다. 그러나 현대에 와서 많은 기업들은 일관성 있는 고품질의 소프트웨어 제품을 개발하기 위해서는 제품을 만드는 과정, 즉 프로세스의 품질을 확보해야만 한다는 사실을 알게되었다. 소프트웨어 업계에서도 체계적인 절차에 따라 소프트웨어를 개발할 경우 일관성 있는 고품질의 소프트웨어를 개발할 수 있다는 프로세스 관점의 품질 사상이 확산되게 되었다.

이렇게 소프트웨어프로세스의 중요성이 부각되고 있는 가운데 국내에서는 소프트웨어 제품의 품질 특성별 테스트를 통해 부여되는 GS(Good Software) 인증제도와 동 분야에서의 소프트웨어 제품 간 기능 및 성능을

비교하는 BMT(Bench Marking Test) 사업 즉 소프트웨어제품(product) 관점의 품질 수준만을 평가하는 제도가 전개되었을 뿐, 소프트웨어프로세스(process)의 품질을 보증하고 개선하기 위한 제도적 장치는 부재한 상황이었다.

또한 국내 대부분의 기업들은 소프트웨어 개발 및 운영 업체를 통해서 해당 기업의 소프트웨어 및 정보시스템을 도입 운영하고 있으며, 소프트웨어 및 정보시스템 도입 시 소프트웨어 기업의 개발 및 관리 능력 수준에 대한 객관적 평가 없이 제안서 및 레퍼런스 보유 여부를 중점으로 평가 후 사업자를 선정하여 소프트웨어사업을 추진하고 있는 현실이다.

이러한 이유로, 국내 소프트웨어 기업의 소프트웨어프로세스 품질역량 수준을 객관적으로 평가할 수 있는 체계 도입의 필요성이 대두되었다. 이에, 정부는 국내 소프트웨어 기업의 소프트웨어프로세스 품질역량 수준을 효율적으로 평가하고 개선할 수 있는 소프트웨어프로세스 품질인증 제도의 도입을 위한 법제화를 추진하게 되었다. 2007년 12월 소프트웨어산업진흥법 일부를 개정하여 소프트웨어프로세스 품질인증 제도 시행 근거를 마련하였고, 하위 법령인 소프트웨어산업진흥법 시행령 및 시행규칙 일부를 2008년 9월까지 개정 완료하여, 소프트웨어프로세스 품질인증제도 시행을 위한 제도 추진을 완비하였다.

다. 소프트웨어프로세스 품질인증 제도의 기대효과

소프트웨어프로세스 품질인증 제도의 도입을 통한 기대효과는 인식변화 관점, 소프트웨어 사업자 관점, 소프트웨어 사업 발주자 및 시장 관점으로 나누어 살펴볼 수 있다.

국내 소프트웨어 기업들은 개발자 개인의 역량이나 특정 기술력에만 의존하여 구현에만 치중하고 체계적인 과정을 통해 수행하는 프로세스 품질은 등한시 하는 경향을 보여 왔다. 이러한 상황에서 소프트웨어프로세스 품질인증 제도는 소프트웨어 품질에 있어서 프로세스의 중요성을 국내 소프트웨어 기업들에게 인지시켜, 소프트웨어 개발 및 관리 활동에 체계적인 프로세스 구축과 적용을 활성화 시킬 것이다.

소프트웨어프로세스 품질인증 제도가 활성화 되면 많은 발주자들이 소프트웨어 사업자에게 프로세스 역량을 입증하도록 요구할 것이다. 이러한 역량 입증을 요구하는 발주자의 요구가 많아지게 되면, 소프트웨어 사업자는 조직의 소프트웨어 개발 및 관리 프로세스를 보다 체계화하고 개선하여 소프트웨어프로세스 역량수준을 향상시켜야 할 것이다. 소프트웨어 사업자의 프로세스 역량수준 향상을 위한 노력은 품질을 향상시켜 줄 뿐 아니라, 일관되고 영속적인 소프트웨어 사업의 품질을 보장하게 될 것이다.

소프트웨어 사업 발주자는 프로세스 인증제도를 통해 소프트웨어 사업자의 프로세스 역량 수준을 검증하여 공급자를 선택할 수 있다. 따라서 발주자는 성공적인 사업 완수를 기대할 수 있으며 일관성 있는 고품질의 소프트웨어 제품을 획득할 수 있을 것이다.

시장은 프로세스 역량을 갖춘 우수한 소프트웨어 조직들이 점차 확대되어 보다 건전한 소프트웨어 시장이 조성되는 선순환의 효과를 얻을 수 있을 것이다.

Ⅱ

소프트웨어프로세스 품질인증 기준의 개요

가. 소프트웨어프로세스 품질인증 기준의 정의

소프트웨어프로세스 품질인증 기준(이하 “프로세스 인증기준”이라 한다)은 소프트웨어프로세스 품질인증 제도 운영 시 소프트웨어 기업 및 개발 조직의 소프트웨어프로세스 품질역량 수준을 심사하는 기준이다. 프로세스 인증기준은 소프트웨어 개발 및 관리 활동의 체계적 수행을 위한 핵심적 활동 제시를 기본방향으로 개발되었으며, 소프트웨어프로세스 품질역량 수준의 심사와 개선 활동에 모두 적용될 수 있다.

☒ 소프트웨어프로세스 역량 심사를 위한 핵심적 활동 제시

프로세스 인증기준은 조직이 소프트웨어를 효율적으로 개발·관리하기 위해 수행하여야 하는 핵심 활동들을 심사기준으로 제시하고 있다. 소프트웨어 개발 및 관리, 조직 관리 활동에 필요한 특성들을 구조화 하여 국내 환경에 적합하도록 핵심적 활동을 제시함으로써, 이를 활용하여 프로세스 역량을 개선할 수 있다.

☒ 소프트웨어프로세스 역량 수준의 단계적 개선 유도

프로세스 인증기준은 조직의 프로젝트 수행역량 강화를 위하여 필요한 핵심 활동을 단계별로 제시하고 있다. 조직은 프로세스 인증기준이 제시한 핵심 활동의 수행을 통하여 프로세스 품질역량 수준을 효과적으로 개선할 수 있다.

프로세스 인증기준은 다음과 같은 특징을 갖는다.

기존 해외모델의 경우 국내 소프트웨어 기업의 환경 특성 및 개발 문화를 반영하지 못하고 있는 반면, 프로세스 인증기준은 소프트웨어 개발 및 관리, 조직관리 활동에 필요한 특성들을 구조화하여 국내 환경에 적합하도록 구성함으로써 국내 소프트웨어 기업들이 프로세스 개선 시 용이하게 적용할 수 있도록 한다.

이러한 프로세스 인증기준은 국내 소프트웨어 기업들의 프로세스 개선 활동에 대한 체계적인 비전을 제시할 뿐 아니라 실질적인 개선활동에 대한 우선순위 및 전략을 제공하여 효율적 프로세스 역량 강화를 추진할 수 있도록 함과 동시에 프로세스 개선 실행조직의 시행착오를 최소화 할 수 있도록 한다.

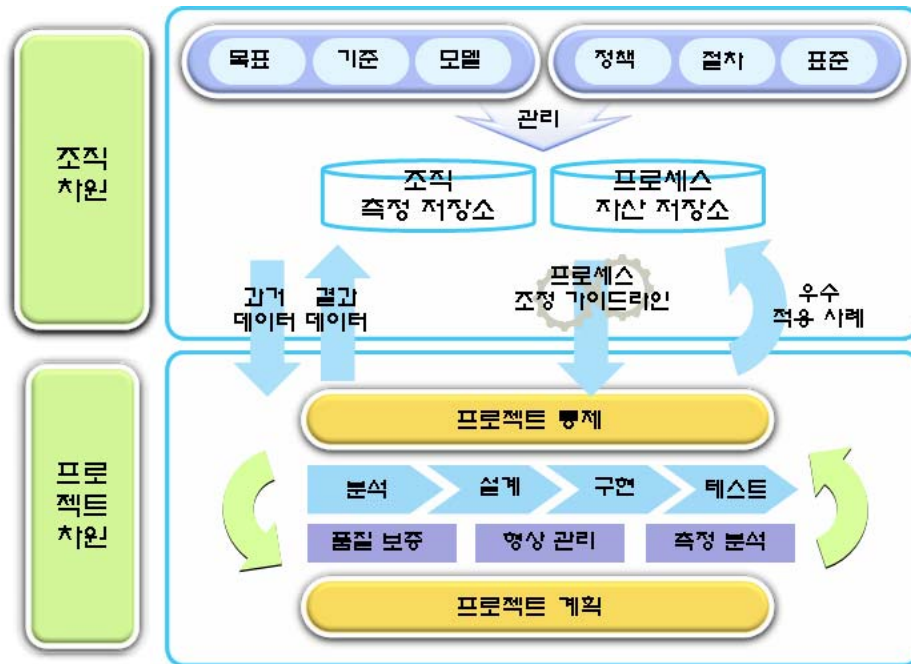
나. 소프트웨어프로세스 품질인증 기준의 개발

소프트웨어프로세스 품질인증 기준은 소프트웨어 및 정보시스템의 개발·관리 활동의 역량수준을 객관적으로 심사하기 위한 것으로, 소프트웨어프로세스 품질인증 제도 시행 시 소프트웨어 기업 및 개발 조직의 소프트웨어프로세스 품질역량 수준을 심사하기 위한 기준으로 개발되었다. 동시에 소프트웨어 기업이 조직의 소프트웨어프로세스 역량수준을 개선하고자 할 때 참조할 수 있는 모델기준으로 개발되었다.

소프트웨어프로세스는 소프트웨어를 개발하고 유지·관리하기 위하여 사용하는 일련의 방법, 절차, 활동 등을 의미하며, 프로젝트를 효율적으로 수행하기 위해서 필요한 활동을 정의한 프로젝트 차원의 프로세스와 조직 내 여러 프로젝트를 일정한 수준으로 수행하고 관리하기 위해서 필요한 활동을 정의한 조직 차원의 프로세스로 구분될 수 있다.

☑ 프로젝트 차원 프로세스 : 개별 프로젝트를 수행하기 위한 개발, 관리, 지원 등의 성공적 프로젝트 수행을 위해 필요한 활동들을 정의한 프로세스를 의미

☑ 조직 차원 프로세스 : 조직의 표준 프로세스와 과거 프로젝트 수행 정보를 활용하여 정량적 프로세스 관리를 통한 프로젝트 수행을 위해 필요한 활동들을 정의한 프로세스를 의미



[그림 2] 조직 차원과 프로젝트 차원의 프로세스 관계

소프트웨어 개발 조직이 프로세스 역량을 향상시키기 위한 노력은 해당 프로젝트를 효율적으로 개발·관리하여 성공적으로 프로젝트를 수행하는 프로젝트 차원의 노력으로부터 시작하여 조직 내 수행 프로젝트의 품질수준을 예측 가능한 범위 안에서 통제하며 프로젝트를 안정적으로 수행하는 조직차원의 노력으로 연계되어 단계적으로 진행되어야 효율적이다.

프로세스 인증기준은 프로젝트 차원과 조직 차원으로 구분되는 프로세스 특성을 반영하며, 소프트웨어프로세스 역량수준 개선 시 단계적으로 적용되어 효율성을 높일 수 있도록 개발되었다.

다. 소프트웨어프로세스 품질인증 기준의 구성

소프트웨어프로세스 품질인증 기준은 소프트웨어 개발 및 관리 활동의 체계적인 수행을 위해 필요한 핵심적인 활동에 해당하는 평가요소와 소프트웨어프로세스 품질역량 수준을 심사한 결과에 해당하는 인증등급으로 구성된다.

소프트웨어 기업 및 개발 조직의 소프트웨어프로세스 역량수준은 프로세스 인증기준에 평가요소로 제시되는 활동들을 제대로 수행하였는지 여부를 심사하여, 그 결과를 인증등급으로 결정한다.

즉, 프로세스 인증기준은 프로젝트 및 조직 차원에서 소프트웨어 프로세스 역량수준을 심사할 수 있도록 체계적 소프트웨어 개발 및 관리에 필요한 핵심 활동들을 단계별 및 영역별로 구분한 프레임워크이다.

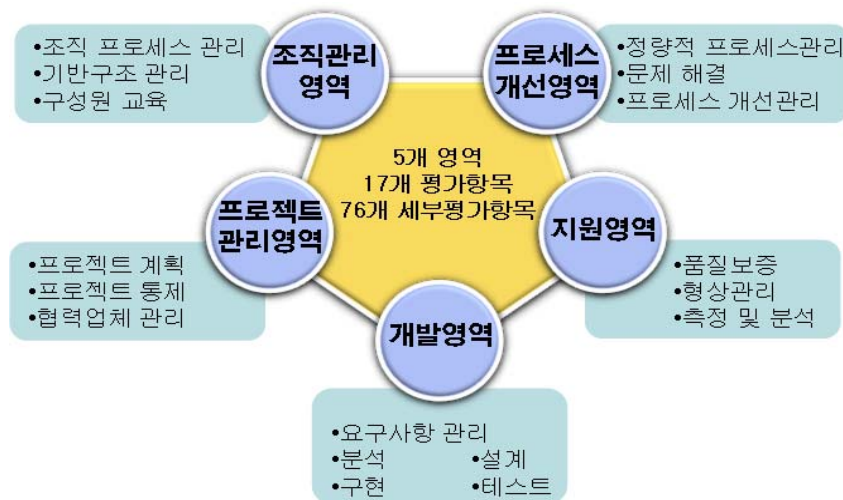
평가요소

프로세스 인증기준의 평가요소는 소프트웨어 기업 및 개발 조직의 프로젝트 및 프로세스 개발·관리 활동의 수행 역량을 심사하기 위한 기준으로 제시되는 핵심적인 활동에 해당한다. 평가요소는 영역, 평가항목, 세부 평가항목의 계층구조로 이루어진다.

영역은 평가요소의 최상위 분류 기준으로, 특정 인증등급 수준을 만족하기 위하여 수행되어야 하는 프로세스들의 집합으로 5개의 영역으로 구성

된다. 영역은 프로젝트 차원과 조직 차원으로 구분되며, 프로젝트 차원의 프로세스에는 프로젝트 관리 영역, 개발 영역, 지원 영역이 해당되며, 조직 차원의 프로세스에는 조직 관리 영역, 프로세스 개선 영역이 해당된다.

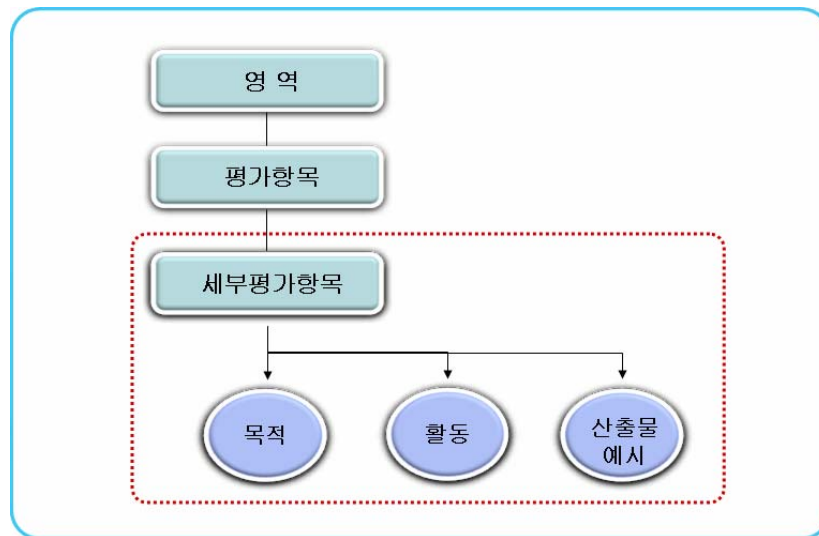
평가항목은 영역을 구성하는 하위 분류기준이며, 관련된 세부평가항목에 대한 상위 분류기준으로 17개의 평가항목으로 구성된다.



[그림 3] 소프트웨어프로세스 품질인증 기준
평가요소의 구성

세부평가항목은 평가항목을 구성하는 하위 분류기준이며, 특정 목적을 달성하기 위해 수행해야 하는 활동으로 평가요소의 핵심적 내용이다. 세부평가항목은 수행 목적, 목적 달성을 위해 수행해야할 활동, 활동 수행을 통한 결과인 산출물 예시로 표현된다.

세부평가항목의 목적은 특정 목적을 달성하기 위해 수행해야 하는 하위 수준의 활동들에 대한 이유 그리고 활동 수행을 통해 충족하고자 하는 특징적인 성과를 표현한다.



[그림 4] 소프트웨어프로세스 품질인증 기준
평가요소의 구조

인증등급

인증등급은 소프트웨어 개발 프로젝트 수행과 관련한 활동 역량수준을 인증기준의 평가요소를 기준으로 심사한 결과이며, 프로젝트 차원으로부터 조직차원으로 프로젝트 수행 역량을 강화할 수 있도록 3개 등급의 계층 구조로 구성하였다.



[그림 5] 소프트웨어프로세스 품질인증 등급의 구성

☑ 1 등급

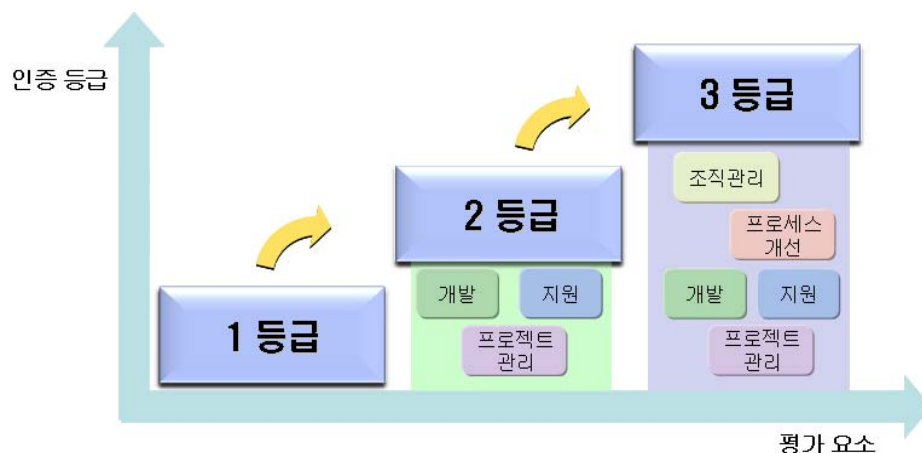
프로젝트의 성공 여부와 관계없이 특정 프로젝트를 수행할 수 있는 수준이나, 프로젝트 수행을 위한 기본적인 활동들이 안정적으로 수행되지 못해 품질, 비용, 납기 측면에서 기대되는 목표를 충족시키지 못할 확률이 높은 상태로 프로젝트 수행을 위한 프로세스 역량 개선이 필요한 수준을 의미

☑ 2 등급

개별 프로젝트를 수행하기 위해 필요한 프로젝트 차원의 프로세스가 수립되고, 이를 기반으로 프로젝트를 개발하고 통제하여 성공적으로 프로젝트를 수행할 수 있는 역량 수준을 의미

☑ 3 등급

조직의 프로세스 체계를 정의하고 정량적인 데이터 관리를 통해 조직 차원의 프로세스를 개선하고 발생하는 문제의 근본 원인을 해결함으로써 일관된 품질수준의 프로젝트 수행이 가능하며, 지속적으로 프로세스를 개선할 수 있는 역량 수준을 의미



[그림 6] 소프트웨어프로세스 품질인증 등급별 평가요소

인증등급은 소프트웨어 개발 프로젝트 수행 관련한 활동의 역량 수준이 어느 정도 인지를 나타내는 지표이다. 2등급 수준은 개별 프로젝트를 성공적으로 완수하기 위하여 필요한 프로젝트 관리, 개발, 지원의 프로세스 영역이 포함되며, 3등급 수준은 2등급 수준의 프로세스 영역에 추가하여 조직 차원의 표준 프로세스를 기반으로 정량적 프로젝트 관리에 필요한 조직 관리, 프로세스 개선의 프로세스 영역이 포함된다.

조직의 소프트웨어 개발 및 관리 활동의 역량 수준을 나타내는 지표인 인증등급에 따라 조직은 서로 다른 특성을 갖게 된다.

인증등급	조직의 특성
1 등급	- 프로젝트를 임기응변식으로 수행 - 프로젝트 구성원이 공유할 수 있는 표준 프로세스가 없음 - 시행착오 해결 결과를 공유하지 못하여 개인 및 프로젝트팀 차원에서 같은 시행착오가 반복적으로 발생함
2 등급	- 개별 프로젝트를 성공적으로 수행 - 프로젝트 차원에서 수립된 표준 프로세스에 따라 프로젝트를 수행하고, 그 결과는 프로젝트 팀 단위에서만 공유하고 관리함 - 동일한 시행착오가 프로젝트팀 내에서는 반복적으로 발생하지 않으나 조직 차원에서는 반복적으로 발생함
3 등급	- 대부분의 프로젝트를 안정적이고 일관되게 수행 - 조직 차원에서 업무 수행 방법을 조직 표준 프로세스로 수립하고, 개별 프로젝트의 다양한 특성에 따라 조직 프로세스를 상황에 맞게 조정하여 적용하며 그 결과를 조직 전체가 공유함 - 시행착오의 반복적 발생이 조직 차원에서 방지됨

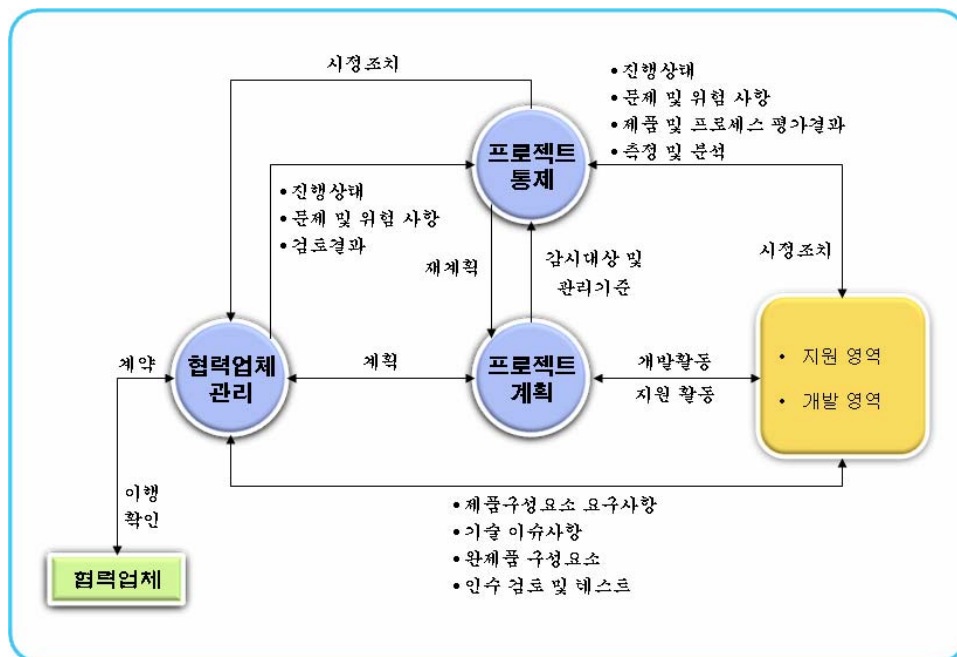
라. 소프트웨어프로세스 품질인증 기준의 내용

소프트웨어 개발 프로젝트의 성공적 완수를 위하여 필요한 프로젝트 차원과 조직 차원의 핵심적 활동인 소프트웨어프로세스 품질인증 기준의 평가요소에 대한 주요 내용은 다음과 같다.

영역 평가항목	주요 내용
■ 프로젝트 관리	프로젝트의 목표와 범위를 정의하고 목표 달성을 위한 계획을 수립하며 전반적인 프로젝트의 활동을 검토하고 통제하여, 프로젝트의 목표를 달성할 수 있도록 프로젝트를 관리(3개 평가항목과 21개 세부평가항목)
▪ 프로젝트 계획	프로젝트 목표에 따라 작업 범위를 결정하고 주어진 예산과 일정에 맞춰 프로젝트를 수행하기 위한 단계별 활동에 대한 전략 및 성공적 프로젝트 수행을 위한 관리 계획을 수립하는 활동(11개 세부평가항목)
▪ 프로젝트 통제	프로젝트 계획 요소에 대해 프로젝트 진척사항을 확인하고 문제발생에 대해 시정조치를 통해 프로젝트 진행을 관리하고 통제하는 활동(5개 세부평가항목)
▪ 협력업체 관리	프로젝트에 참여하는 협력업체의 적절한 선정 및 계약체결과 계약 이행사항에 대한 확인 및 관리로 제품을 인수하는 활동(5개 세부평가항목)
■ 개발	사전에 계획된 프로젝트 수행 계획에 따라 요구사항을 추출하고, 분석, 설계, 구현, 통합 및 테스트 등 소프트웨어를 개발(5개 평가항목과 15개 세부평가항목)
▪ 요구사항 관리	고객의 요구사항, 기대사항 등을 파악하여 이를 해결하기 위한 시스템과 고객 사이의 공통적인 이해관계를 형성하여, 개발과정 동안 변경되는 요구사항을 추적 및 관리하는 활동(3개 세부평가항목)
▪ 분석	고객 요구사항을 바탕으로 소프트웨어 개발에 필요한 하위 수준의 요구사항을 식별하고 상세화하며, 이를 검토하여 정확한 소프트웨어를 개발하기 위해 소프트웨어 요구사항을 분석하는 활동(3개 세부평가항목)
▪ 설계	식별된 요구사항에 대한 분석단계의 논리적 관점의 산출물을 시스템적 관점의 산출물로 전환하여 시스템에 대한 구조 및 상세 설계와 테스트 계획 수립 등 시스템을 개발하기 위한 준비적인 활동(3개 세부평가항목)
▪ 구현	계에 따라 소프트웨어를 단위별로 구현하고, 소프트웨어 단위가 요구사항을 제대로 반영하고 있는지 확인을 통해 통합된 시스템을 구현하는 활동(4개 세부평가항목)
▪ 테스트	시스템 테스트를 수행하여 최종적으로 시스템이 주어진 환경에서 제대로 수행되는지 확인한 후, 고객 요구사항이 만족하는 소프트웨어를 제공하기 위한 활동(2개 세부평가항목)

영역 평가항목	주요 내용
■ 지원영역	프로젝트 수명주기 동안 프로젝트 개발 및 관리 활동을 통제하여, 프로젝트의 성공률을 높이기 위해 프로젝트 활동 전반을 지원(3개 평가항목과 12개 세부평가항목)
▪ 품질보증	프로젝트 전 과정의 활동이 정의된 프로세스와 적합성을 유지하고 있는지와 산출물이 요구사항을 만족시키고 있는지에 대해 확인하여 프로젝트를 관리하는 활동(4개 세부평가항목)
▪ 형상관리	프로젝트 수명주기 동안 개발되는 작업산출물에 대해 베이스라인을 수립하고 작업산출물의 변경을 주요 단계별로 추적하고 통제하여 관리하는 활동(4개 세부평가항목)
▪ 측정 및 분석	프로젝트 진행 중 데이터에 의한 의사결정을 위한 측정 및 분석 활동은 측정 목표 수립, 항목 선정, 데이터 수집, 결과 분석 및 관리 등 프로젝트 진행 과정 중의 정보를 관리하는 활동(4개 세부평가항목)
■ 조직관리	조직 기반구조 및 구성원 교육체계를 구축하여 조직에 필요한 표준 프로세스를 개발·적용하여 조직 내 프로젝트의 체계적인 이행(3개 평가항목과 12개 세부평가항목)
▪ 조직 프로세스 관리	조직의 표준 프로세스를 정의하고 프로세스 자산으로 관리하며, 이를 조정기준·가이드라인에 따라 조정하여 조직 전체에 적용한 후 그 결과를 공유하여 관리하는 활동(6개 세부평가항목)
▪ 기반구조 관리	프로젝트 및 프로세스 수행 성과를 향상시키기 위한 조직차원의 기본적인 작업환경인 기반구조를 구축하고 이를 관리하는 활동(3개 세부평가항목)
▪ 구성원 교육	조직의 목표에 맞추어 교육 및 훈련의 수요를 식별하며 교육 계획 수립, 교육 실시 및 평가 등 조직구성원 역량을 강화시키는 교육 활동(3개 세부평가항목)
■ 프로세스 개선	조직과 프로젝트의 사업목표 달성을 위해 조직 및 프로젝트의 프로세스를 정량적으로 운영하고 개선하며 관리(3개 평가항목과 16개 세부평가항목)
▪ 정량적 프로세스 관리	조직 프로세스 및 프로젝트의 성과를 달성하기 위해 프로세스 수행을 계획된 범위 안에서 안정적으로 정량적으로 관리하는 활동(6개 세부평가항목)
▪ 문제 해결	발생한 문제들을 분석하여 해결방안을 선정하고 수행하며, 그 결과를 프로세스 개선에 반영하여 품질목표 달성을 위한 성과 관리 활동(5개 세부평가항목)
▪ 프로세스 개선 관리	프로세스 개선에 관한 조직의 요구 및 목표를 정의하고, 현재 조직의 프로세스를 평가한 후 파악된 개선사항을 수행하며 수행 성과를 유지하고 관리하는 활동(5개 세부평가항목)

소프트웨어프로세스 품질인증 기준은 프로젝트 관리, 개발, 지원, 조직 관리, 프로세스 개선의 5개 영역으로 구분된다. 프로세스 인증기준의 평가 요소는 소프트웨어 개발 및 관리를 위하여 필요한 핵심 활동을 제시하므로, 영역 간 또는 영역 내의 평가항목 간에 연관관계를 갖는다. 이러한 연관관계는 프로세스 이행 시의 관련성을 의미하므로, 프로세스 인증기준의 올바른 적용을 통한 효과적인 개선을 위해서는 각 영역 및 평가항목 간 연관관계를 이해하는 것이 필요하다. 프로세스 인증기준 평가요소의 연관관계는 영역별 평가항목 연관도를 통해 표현하며, 평가항목은 원으로, 영역은 둥근사각형으로, 외부 관련자는 사각형으로, 관련 활동은 화살표와 함께 표현한다.

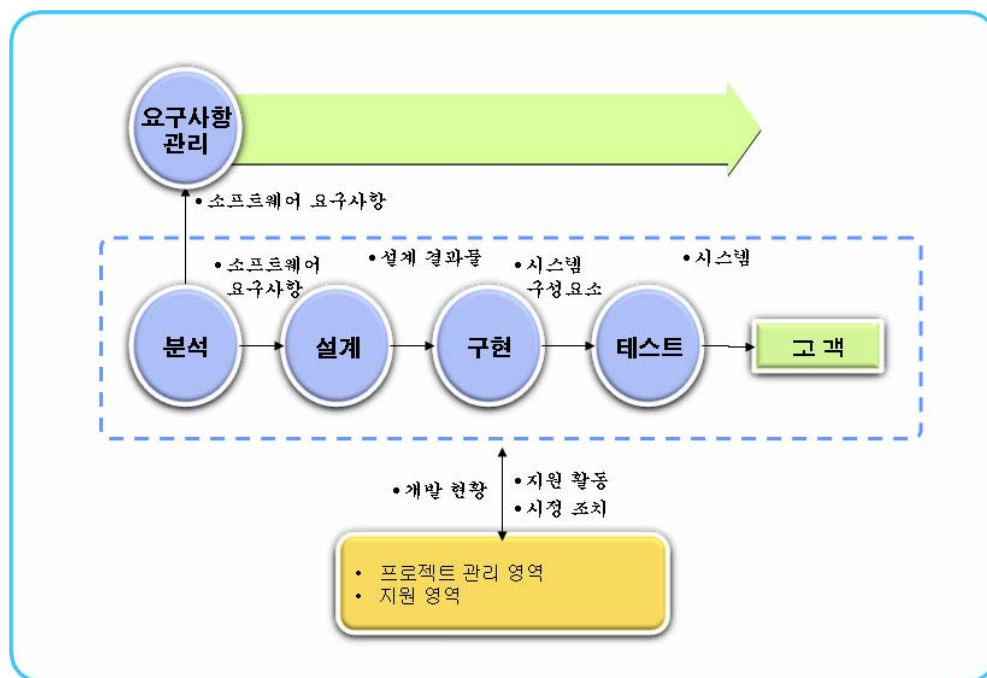


[그림 7] 프로젝트 관리 영역 평가항목 연관도

프로젝트 관리 영역은 프로젝트의 목표와 범위를 정의하고, 이를 달성하기 위한 계획을 수립하고 수립한 계획에 따라 프로젝트 수행 활동을 검토

및 통제하여, 궁극적으로 프로젝트의 목표를 달성하도록 프로젝트를 관리하는 활동을 포함한다.

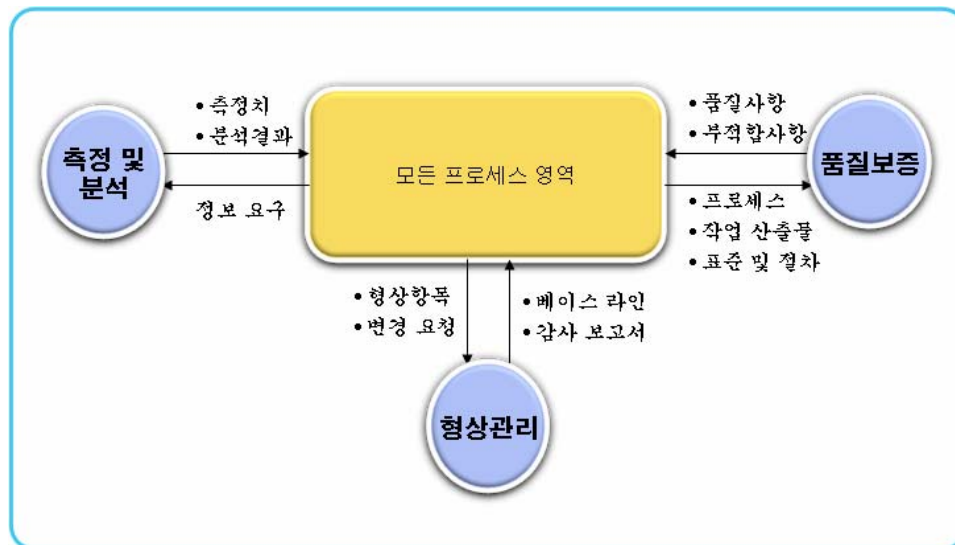
개발 영역은 사전에 수립된 프로젝트 계획에 따라 요구사항을 관리하고 분석, 설계, 구현, 테스트 단계의 소프트웨어 개발 관련 활동들을 포함한다. 또한 수행 결과인 작업산출물을 작성·유지하고 관리하며, 변경사항 발생 시 관련 절차를 거쳐 프로젝트 계획 및 프로세스 등에 반영하는 활동을 포함한다. 개발 영역의 활동은 소프트웨어 개발 프로젝트의 핵심이 되는 활동이며, 특히 요구사항 관리는 프로젝트 생명주기 전체 과정동안 변경사항에 대한 추적 관리로 계속적으로 관리되어야 하는 특성을 갖는다.



[그림 8] 개발 영역 평가항목 연관도

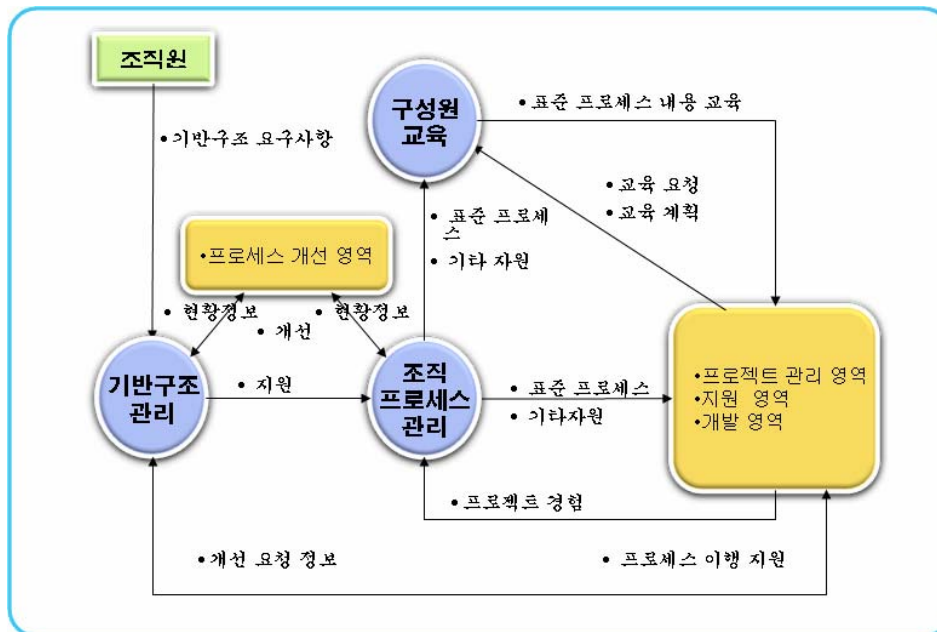
지원 영역은 프로젝트 생명주기 동안 프로젝트 개발 및 관리 활동들을 통제하고 지원하여 프로젝트의 성공률을 높일 수 있도록 프로젝트 수행을

지원하는 활동들을 포함한다. 이러한 활동은 프로젝트 수행 과정중의 데이터에 대한 측정과 분석 활동을 포함한다. 지원 영역의 활동은 프로젝트가 프로젝트 프로세스를 준수하도록 관리하거나 프로젝트 수행 작업산출물에 대해 단계별로 통제하고 관리하는 활동을 포함하므로, 모든 프로세스 영역과 직접적으로 연관되어 수행된다.



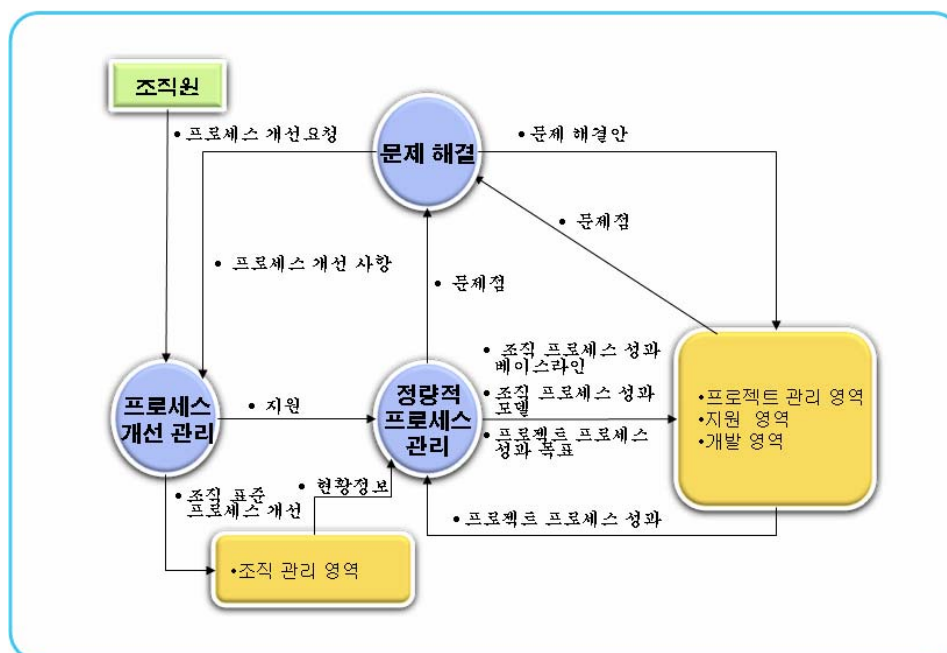
[그림 9] 지원 영역 평가항목 연관도

조직관리 영역은 조직 기반구조 및 구성원 교육체계를 구축하여 조직에 필요한 표준 프로세스를 개발·적용·확산하여 조직 내의 프로젝트가 체계적으로 이행될 수 있도록 관리하는 활동들을 포함한다. 조직관리 영역의 활동은 조직 표준 프로세스 관리 및 기반구조 관리와 같은 조직 전체에 적용되는 활동이므로, 모든 영역과 연관성을 갖고 수행된다.



[그림 10] 조직관리 영역 평가항목 연관도

프로세스 개선 영역은 조직과 프로젝트의 목표 달성을 위해 조직 및 프로젝트의 프로세스를 정량적으로 운영하고 개선할 수 있도록 관리하는 활동들을 포함한다. 프로세스 개선 영역의 활동도 조직차원의 프로세스 개선을 위한 활동이므로, 모든 영역과 연관되어 수행된다.



[그림 11] 프로세스 개선영역 평가항목 연관도

마. 소프트웨어프로세스 품질인증 기준의 용어

※ 아래에 정의된 용어는 프로세스 인증기준에서 사용하는 용어에 대해 보다 정확한 의미 전달을 위함이며, 사전적 정의가 아닐 수 있음을 밝힌다.

가이드라인	프로세스 이행에 필요한 기법에 대한 상세 설명
개발방법론	소프트웨어 개발 생명주기 모델을 기반으로 소프트웨어를 개발하기 위한 작업방법이나 절차, 산출물, 기법 등을 논리적으로 정리해 놓은 체계
결함	필요한 기능을 수행하기 못하도록 하는 시스템상의 결점을 의미함
고객 요구사항	고객이 어떻게 시스템을 사용할 것인가에 초점을 맞춘 요구사항
기반구조	프로세스 자동화 시스템, 지원 조직, 표준 적용 도구, 표준 적용 기술 집합, 교육 체계, 직무 체계 등 조직 표준 프로세스가 효율적으로 이행되기 위한 기반을 의미함
마일스톤	프로젝트 개발과정 중 정의된 개발 산출물과 결과가 준비되는 프로젝트 진행과정 중의 주요한 작업 단계별 완료 시점
문제	이슈를 의미하며, 이슈는 프로젝트 진행 중 현재 발생하거나 또는 향후 발생 가능성이 100%인 문제점을 의미함
베이스라인	공식적으로 검토되고 승인받은 향후 작업의 기준으로 사용되는 형상 항목의 기준값을 의미함. 베이스라인은 공식적인 변경 제어 프로세스를 통해서만 수정될 수 있음

변경 통제 위원회	변경에 대한 영향 평가 후 변경 여부를 결정하고, 기존 수립된 베이스라인에 대한 변경 필요 여부를 결정하는 위원회(변경통제위원회, CCB:Change Control Board)를 의미함
산출물	활동에 대한 결과물을 의미하며, 작성되어야 하는 산출물에 대한 사용 양식, 설명, 견본 등을 포함할 수 있음
소프트웨어	시스템 개발 프로젝트 사업의 최종 결과물을 의미함. 또는 컴퓨터 프로그램, 절차, 관련 문서 그리고 컴퓨터 시스템의 운영에 관련된 데이터를 의미하며, 보통 프로그램과 같은 의미로 사용되기도 함
소프트웨어 생명주기 모델	소프트웨어 개발을 위해 필요한 활동과 그 순서가 구조적으로 표현된 모델로, 소프트웨어 제품의 개념 형성에서부터 시작하여 개발, 운영, 유지보수, 폐기에 이르기까지의 변화하는 전 과정을 나타내는 것으로, 폭포수 모델, 프로토타이핑 모델, 나선형 모델, 점증적 모델 등이 있음
소프트웨어 요구사항	고객의 요구사항을 만족시키는 시스템을 개발하기 위하여 소프트웨어가 만족해야 하는 요구사항으로 기능 및 비기능적 제한사항
소프트웨어 품질	개발된 소프트웨어가 고객 또는 사용자의 요구된 기능과 성능을 얼마만큼 만족시키는지에 대한 정도를 의미함
소프트웨어 프로세스	소프트웨어 및 관련 산출물을 개발하고 유지보수하기 위하여 사용하는 일련의 활동, 방법, 실무 및 변형을 의미

소프트웨어 프로세스 조정	조직 표준 프로세스를 프로젝트의 특성에 맞게 조정하는 활동을 의미
시스템	시스템 개발 프로젝트 사업의 최종 결과물을 의미함. 또는 고객에게 인도될 시스템은 고객의 특정 목적을 효율적이고 효과적으로 수행하는데 필요한 하드웨어, 네트워크 등의 수행 환경과 이 수행환경에서 정확하게 동작하는 소프트웨어의 집합체를 의미함
시정조치 활동	대응이 결정된 이슈(품질보증 부적합 사항 포함)에 대한 대응 활동을 수행하고 수립된 계획에 따라 그 대응 활동이 적절히 진행되고 있는지를 파악하여 식별된 이슈가 정상적으로 종료될 수 있도록 관리하는 활동
요구사항	구축될 시스템이 수행해야 하는 기능 또는 비기능적 제한 사항을 의미함
요구사항 추적성	요구사항과 개발 산출물간의 관계와 단계별 개발 산출물 간의 관계를 파악하는 능력으로, 요구사항이라는 추상적 개념에서 실질적으로 동작하는 시스템으로 구현되는 과정과 구현된 기능이 요구사항을 만족하는지를 파악하고 검증할 수 있도록 해주는 속성
유지보수	기능, 성능, 품질 속성 등을 향상시키기 위해 시스템 개발 후 진행하는 시스템 변경 및 결함 수정 활동을 의미함
이해관계자	프로젝트에 적극적으로 연관된 개인이나 조직으로 프로젝트 수행 또는 완성에 영향을 미칠 수 있는 사람으로 고객, 사용자, 프로젝트 수행조직,

	관련 외부 기관, 참여 협력 업체, 스폰서 등을 의미
인수 테스트	고객 또는 사용자가 시스템의 인수 여부를 결정하기 위해 시스템이 인수 조건을 만족하는지, 계약상의 요구사항이 만족되었는지를 확인하는 테스트 활동
절차서	소프트웨어프로세스 수행활동 구성 및 흐름, 역할 및 책임, 활동 상세 설명으로 수행 방법을 기술한 문서
체크리스트	활동 수행 시 또는 산출물 작성 시 점검해야 하는 사항을 기록한 문서
측정	특정 개체의 속성을 기술하기 위해 해당 개체에 수치 또는 범위를 할당하는 절차를 측정이라 함. 측정에 의해 생성되는 특정 개체의 속성에 할당된 수치 또는 범위를 측정값 또는 측정치라 함
테스트 데이터	테스트 대상이 명세대로 구현되어 있는지 테스트 하기위해 작성한 테스트 대상 컴포넌트나 시스템에 영향을 주거나 받는 데이터들의 집합
테스트 케이스	시스템의 특정한 목표나 상황을 테스트하기 위해 개발된 입력값, 실행의 사전 조건, 실행의 예상 결과, 실행의 사후 조건 등 테스트를 위한 상황 집합을 의미함
통합 테스트	시스템이나 시스템 구성요소, 통합 소프트웨어 프로그램의 데이터 및 기능의 인터페이스가 정상적으로 작동하는지에 중점을 두고 수행하는 시험

품질보증	프로젝트의 활동과 작업 산출물이 고객의 요구 사항을 만족시키며, 프로젝트 계획 시 수립된 프로세스가 프로젝트 전 과정에 걸쳐 적합성을 유지하고 있음을 확인하는 활동
프로세스	일정한 목적을 위해 수행되어지는 업무 활동의 순서 및 방법을 의미함
프로세스 성과 모델	미래 예측 시 적용할 수 있는 현재 상태를 기반으로 만들어진 프로세스의 성과를 예측하기 위한 모델
프로세스 성과 베이스라인	조직 내 표준 프로세스의 이행 성과를 계량화하기 위해 조직 프로세스 성과를 판단하기 위한 기준이 되는 측정치 의 현재 상태를 의미하는 측정치
프로젝트	수주자와 발주자간의 계약 범위에 해당하는 사업으로, 특정한 요구사항에 따라 목표를 세우고 시간, 비용, 자원의 제약사항과 정해진 기간 동안 실행되고 제어되는 활동의 집합으로 소프트웨어를 개발하는 시스템 개발 프로젝트 사업을 의미함
협력업체	소프트웨어 개발 프로젝트에서 필요한 소프트웨어의 일부를 일정 계약 기반 하에 제공하는 개인 또는 업체를 의미함
형상 감사	프로젝트 개발 생명주기 동안 식별된 형상 항목의 무결성을 보장하기 위하여 형상관리 활동의 수행이 적절하게 이루어지고 있는지를 확인하는 활동
형상 관리	형상항목을 식별한 후 형상항목의 기능적, 물리

적 특성을 문서화하고, 이러한 특성에 대한 변경을 제어하고, 변경 처리 상태를 기록하고 보고함으로써 명시된 요구사항에 부합하는지를 확인하는 일련의 활동에 대한 기술적, 행정적인 지시와 감독을 적용하는 지침 및 원칙을 의미함

형상 항목

형상 관리를 위해 지정되고 관리되는 개체를 의미하며, 식별번호, 특징, 상호관계 등으로 정의되는 시스템의 구성항목을 의미하며 하드웨어, 소프트웨어 또는 두 가지가 복합된 집합체를 의미함

CMMI 모델

Capability Maturity Model Integration의 약자로 미국 국방부의 지원 아래 산업계와 카네기 멜론 대학 소프트웨어공학연구소(SEI)가 공동으로 SW-CMM과 시스템 엔지니어링 등의 요소를 통합 개발한 CMM(Capability Maturity Model)의 후속 모델. 효과적인 제품 개발 및 유지보수 프로세스의 핵심요소를 기술하는 프레임워크로, 기업의 프로세스 개선 활동에 대한 광범위한 적용이 가능한 모델임

SPICE 모델

Software Process Improvement & Capability dEtermination의 약자로 소프트웨어 사업자의 개발 생산성 및 업무 처리 관리 능력을 평가하여 인증을 부여하는 소프트웨어 국제 인증 제도로 국제표준화기구(ISO)가 국제 표준으로 제정한 소프트웨어 사업자의 프로세스 역량을 평가하는 모델

Ⅲ

소프트웨어프로세스 품질인증 기준

인증등급		영역	평가항목
3등급	2등급	1 프로젝트 관리	1.1 프로젝트 계획
			1.2 프로젝트 통제
			1.3 협력업체 관리
		2 개발	2.1 요구사항 관리
			2.2 분석
			2.3 설계
			2.4 구현
			2.5 테스트
		3 지원	3.1 품질보증
			3.2 형상관리
			3.3 측정 및 분석
		4 조직 관리	4.1 조직 프로세스 관리
			4.2 기반구조 관리
			4.3 구성원 교육
		5 프로세스 개선	5.1 정량적 프로세스 관리
			5.2 문제 해결
			5.3 프로세스 개선 관리

5개 영역	17개 평가항목	76개 세부평가항목
-------	----------	------------

영역	평가항목	세부평가항목
1 프로젝트 관리	1.1 프로젝트 계획	1.1.1 프로젝트의 목표 및 범위를 결정한다.
		1.1.2 생명주기를 정의한다.
		1.1.3 적용할 프로젝트의 프로세스를 정의한다.
		1.1.4 공수와 비용을 견적한다.
		1.1.5 일정과 예산을 결정한다.
		1.1.6 위험 관리 계획을 수립한다.
		1.1.7 자원 관리 계획을 수립한다.
		1.1.8 데이터 관리 계획을 수립한다.
		1.1.9 필요한 지식과 기술에 대한 계획을 수립한다.
		1.1.10 이해관계자들의 참여 계획을 수립한다.
		1.1.11 프로젝트 계획서를 작성하고 승인을 받는다.
	1.2 프로젝트 통제	1.2.1 프로젝트 계획 요소들을 확인한다.
		1.2.2 프로젝트의 진척사항을 검토한다.
		1.2.3 주요 단계별 검토를 수행한다.
		1.2.4 식별된 문제들을 분석한다.
		1.2.5 시정조치 활동을 수행한다.
	1.3 협력업체 관리	1.3.1 획득 대상 및 범위를 결정한다.
		1.3.2 협력업체를 선정한다.
		1.3.3 협력업체와 계약을 체결한다.
		1.3.4 협력업체의 계약 이행여부를 확인한다.
		1.3.5 제품의 인수를 승인한다.

영역	평가항목	세부평가항목
2 개발	2.1 요구사항 관리	2.1.1 고객 요구사항을 정의한다.
		2.1.2 고객 요구사항의 변경을 관리한다.
		2.1.3 고객 요구사항과 산출물간 추적성을 유지한다.
	2.2 분석	2.2.1 소프트웨어 요구사항을 정의한다.
		2.2.2 소프트웨어 요구사항을 분석한다.
		2.2.3 소프트웨어 요구사항을 검토한다.
	2.3 설계	2.3.1 구조 설계를 수행한다.
		2.3.2 상세 설계를 수행한다.
		2.3.3 테스트 계획을 수립한다.
	2.4 구현	2.4.1 소프트웨어 단위를 구현한다.
		2.4.2 단위 테스트를 수행한다.
		2.4.3 소프트웨어를 통합한다.
		2.4.4 통합 테스트를 수행한다.
	2.5 테스트	2.5.1 시스템 테스트를 수행한다.
		2.5.2 인수를 지원한다.

영역	평가항목	세부평가항목
3 지원	3.1 품질보증	3.1.1 품질보증 계획을 수립한다.
		3.1.2 품질보증 활동을 수행한다.
		3.1.3 표준 프로세스 준수 여부 및 작업산출물을 평가한다.
		3.1.4 품질보증 활동 결과를 관리한다.
	3.2 형상관리	3.2.1 형상 항목을 식별하고 계획을 수립한다.
		3.2.2 형상 통제를 실시한다.
		3.2.3 형상관리 기록을 유지하고 배포한다.
		3.2.4 형상 감사를 실시한다.
	3.3 측정 및 분석	3.3.1 측정 및 분석 계획을 수립한다.
		3.3.2 측정을 실시한다.
		3.3.3 측정 결과를 분석한다.
		3.3.4 측정 분석 결과를 관리한다.

영역	평가항목	세부평가항목
4 조직 관리	4.1 조직 프로세스 관리	4.1.1 조직의 표준 프로세스를 정의한다.
		4.1.2 표준 생명주기 모델을 정의한다.
		4.1.3 조직 프로세스 조정을 위한 기준 및 가이드라인을 수립한다.
		4.1.4 조직의 표준 프로세스를 확산한다.
		4.1.5 조직 프로세스 적용 상황을 확인한다.
		4.1.6 프로세스 관련 경험을 자산으로 축적한다.
	4.2 기반구조 관리	4.2.1 조직 기반구조에 대한 요구사항을 정의한다.
		4.2.2 조직 기반구조를 구축한다.
		4.2.3 조직 기반구조를 관리하고 개선한다.
	4.3 구성원 교육	4.3.1 교육 및 훈련 계획을 수립한다.
		4.3.2 교육 및 훈련을 실시한다.
		4.3.3 교육 및 훈련의 효과를 평가한다.

영역	평가항목	세부평가항목
5 프로세스 개선	5.1 정량적 프로세스 관리	5.1.1 조직의 표준 프로세스 성과 목표를 정의한다.
		5.1.2 조직 프로세스 성과 베이스라인을 정의한다.
		5.1.3 조직 프로세스 성과 모델을 정의한다.
		5.1.4 프로젝트의 프로세스 성과 목표를 정의한다.
		5.1.5 프로젝트의 프로세스를 측정하고 분석하는 방법을 정의한다.
		5.1.6 프로젝트의 프로세스 성과를 확인한다.
	5.2 문제 해결	5.2.1 문제 해결을 위한 가이드라인을 수립한다.
		5.2.2 해결할 문제를 선정한다.
		5.2.3 선정된 문제의 원인을 분석하고 해결방안을 정의한다.
		5.2.4 해결방안에 따라 문제를 해결한다.
		5.2.5 문제 해결방안의 성과를 기록하고 관리한다.
	5.3 프로세스 개선 관리	5.3.1 조직의 표준 프로세스에 대한 요구 및 목표를 식별한다.
		5.3.2 조직 프로세스의 강점 및 약점을 평가한다.
		5.3.3 프로세스 개선을 위한 계획을 수립한다.
		5.3.4 프로세스 개선 활동을 수행한다.
		5.3.5 프로세스 개선 활동의 성과를 기록하고 관리한다.

프로젝트 관리 영역의 활동은 프로젝트의 목표와 범위를 정의하고, 이를 달성하기 위한 계획을 수립하고, 수립한 계획에 따라 프로젝트의 수행 활동을 검토하고 통제하여 궁극적으로 프로젝트의 목표를 달성할 수 있도록 프로젝트를 관리하는 것이다.

프로젝트 계획은 프로젝트의 범위, 비용, 일정, 인력, 자원, 위험, 커뮤니케이션, 품질 등 관리적 관점에서 필요한 요소뿐만 아니라 기반기술, 표준, 기법 등 엔지니어링 관점에서 필요한 요소를 포함한다. 프로젝트 계획 시 정의한 요소들은 정기 또는 비정기 검토 과정으로 문제가 될 수 있는 사항을 식별하여 시정하는 활동의 대상이 된다. 또한 외부 조직과 계약에 근거한 협업이 필요한 경우 계약과 통제의 효과적인 방법을 정의하고, 협력업체의 진행사항 통제를 통한 관리로 프로젝트를 성공적으로 수행하도록 한다.

평가항목 리스트

- ▶ 평가항목 1.1 프로젝트 계획
- ▶ 평가항목 1.2 프로젝트 통제
- ▶ 평가항목 1.3 협력업체 관리

프로젝트 계획 수립 활동은 프로젝트의 성공적 수행과 관리를 위해 관련 기준 및 계획을 마련하는 것이다.

프로젝트의 계획은 프로젝트의 목표에 따라 작업 범위와 규모를 결정하며, 주어진 일정과 예산에 맞춰 프로젝트를 완수하기 위한 단계별 활동에 대한 전략을 수립하는 것이다. 성공적 프로젝트를 위해서는 프로젝트 개발에 적용될 생명주기와 프로세스를 정의하고, 개별 활동과 작업 산출물에 대한 공수와 비용을 산정한 후 이를 기반으로 일정과 예산을 결정한다. 이와 함께 위험 관리, 자원 관리, 데이터 관리 등 프로젝트의 전반적인 관리를 위해 다양한 분야의 관리 계획을 수립한다. 수립된 프로젝트 계획은 프로젝트 계획서로 작성한 후 관련 이해관계자들과의 협의를 거쳐 승인을 얻는다.

세부평가항목 리스트

- ▷ 세부평가항목 1.1.1 프로젝트의 목표 및 범위를 결정한다.
- ▷ 세부평가항목 1.1.2 생명주기를 정의한다.
- ▷ 세부평가항목 1.1.3 적용할 프로젝트의 프로세스를 정의한다.
- ▷ 세부평가항목 1.1.4 공수와 비용을 견적한다.
- ▷ 세부평가항목 1.1.5 일정과 예산을 결정한다.
- ▷ 세부평가항목 1.1.6 위험 관리 계획을 수립한다.
- ▷ 세부평가항목 1.1.7 자원 관리 계획을 수립한다.
- ▷ 세부평가항목 1.1.8 데이터 관리 계획을 수립한다.
- ▷ 세부평가항목 1.1.9 필요한 지식과 기술에 대한 계획을 수립한다.
- ▷ 세부평가항목 1.1.10 이해관계자들의 참여 계획을 수립한다.
- ▷ 세부평가항목 1.1.11 프로젝트 계획서를 작성하고 승인을 받는다.

▷ 세부평가항목 1.1.1 프로젝트의 목표 및 범위를 결정한다.

목적

프로젝트의 목표 및 범위를 결정하는 것은 프로젝트의 가치를 달성하기 위해 필요한 작업을 식별하고, 식별된 작업들의 전체적인 구성과 세부 활동을 확정하는 것이다.

활동

고객 관점으로부터 얻어낸 프로젝트 목표, 필요성으로 부터 프로젝트 수행으로 얻어야 하는 성과와 가치 등을 식별한다.

프로젝트 목표 달성을 위해 필요한 조직 및 업무 범위에 포함되는 요소와 포함되지 않는 요소를 정의한다.

목표 및 범위를 이해관계자와 검토하고 합의한다.

프로젝트의 제약 조건에 따라 프로젝트 목표와 범위의 변경 관리 방안을 정의한다.

산출물 예시

- 프로젝트 범위 기술서
- 작업 분해도
- 작업 기술서
- 제안 요청서
- 변경 요청서
- 고객 요청서

▷ 세부평가항목 1.1.2 생명주기를 정의한다.

목적

프로젝트의 생명주기를 정의하는 것은 시스템을 개발하고 관리하는 전체 활동에 대하여 프로젝트의 특성을 반영한 단계별 작업 전략을 수립하는 것이다.

활동

프로젝트에 적용할 생명주기를 식별하고 적용 전략을 정의하기 위하여, 프로젝트의 특성, 규모, 제약조건 등을 파악한다.

프로젝트의 특성, 규모, 제약조건을 고려하여 적용할 생명주기 모델을 선정한다.

선정한 생명주기 모델이 제시한 단계, 활동, 마일스톤 등을 프로젝트 특성에 맞게 조정한다.

프로젝트 단계별 진행 상황을 파악하는 기준선으로 마일스톤을 정의한다.

생명주기 관리의 역할, 전략, 방법, 변경기준 등을 정의한다.

생명주기를 이해관계자와 검토하고 합의한다.

산출물 예시

- | | |
|---------------|----------|
| • 생명주기 모델 | • 제안 요청서 |
| • 운영(사업) 환경 | • 변경 요청서 |
| • 프로젝트 수행 방법론 | • 고객 요청서 |
| • 프로젝트 생명주기 | |

▷ 세부평가항목 1.1.3 적용할 프로젝트의 프로세스를 정의한다.

목적

프로젝트에 적용할 프로세스를 정의하는 것은 프로젝트의 주요 단계별 작업에 대한 활동 절차 및 지침을 정의하는 것이다.

활동

프로젝트 생명주기에 정의한 각 단계의 작업에 대한 활동 수행 절차를 정의한다.

활동 수행에 필요한 지침, 방법, 산출물 작성법, 산출물 목록 등을 정의한다.

표준 프로세스 모델을 프로젝트 특성에 맞춰 조정하여 프로젝트 프로세스로 정의한다.

정의한 프로젝트 프로세스는 이해관계자들이 해당 활동 수행 시 준수할 수 있도록 배포, 교육 등을 수행한다.

프로세스 관리의 역할, 전략, 방법, 변경기준 등을 정의한다.

프로세스를 이해관계자와 검토하고 합의한다.

산출물 예시

- 조직 표준 프로세스
- 운영(사업) 환경
- 프로젝트 프로세스

▷ 세부평가항목 1.1.4 공수와 비용을 견적한다.

목적

프로젝트의 공수와 비용을 견적하는 것은 프로젝트 생명주기 각 단계의 작업에 대해 투입될 자원을 산정하고 이에 따른 소요 비용을 예측하는 것이다.

활동

일반 표준 산정모델 또는 조직의 특성에 따라 재정의된 산정모델을 선정한다.

프로젝트 수행 조직 및 프로젝트의 특성을 반영하여 산정모델을 조정한다. 작업 수행 활동 및 작업산출물의 속성을 근거로 공수와 비용을 산정한다. 주기적으로 공수와 비용을 재산정하고 이를 다시 프로젝트 계획에 반영한다.

공수와 비용을 이해관계자들과 검토하고 합의한다.

산출물 예시

- | | |
|------------------|-----------------|
| • 프로젝트 공수 예측 | • 예측 근거 |
| • 비용 예측 | • 소요기술 목록 |
| • 작업 및 작업산출물의 규모 | • 인력편성 목록 |
| • 예측 모델 | • 프로젝트 기술적 접근방안 |

▷ 세부평가항목 1.1.5 일정과 예산을 결정한다.

목적

프로젝트의 일정과 예산을 결정하는 것은 산정된 공수와 비용을 바탕으로 식별한 작업들의 복잡도 및 상호의존성을 고려하여 작업별 수행 일정과 소요 예산을 확정하는 것이다.

활동

작업 별로 소요 공수, 비용, 복잡도, 수행 순서, 상호 의존성, 자원 가용성, 제약조건 등을 식별한다.

생명주기에 정의한 단계별 작업, 작업별 활동에 필요한 일정 및 자원을 정의한다.

작업에 할당한 일정 및 자원 등을 고려하여 작업이 갖는 상대적 중요도 또는 가치를 정의한다.

프로젝트 수행 중 변경사항으로 인한 일정과 예산의 변경을 위한 기준, 원인별 대처 전략 등을 결정한다.

일정과 예산을 이해관계자와 검토하고 합의한다.

산출물 예시

- 프로젝트 예측 공수
- 프로젝트 예측 비용
- 프로젝트 작업별 규모와 복잡도
- 프로젝트 작업별 의존관계
- 프로젝트 일정
- 프로젝트 예산

▷ 세부평가항목 1.1.6 위험 관리 계획을 수립한다.

목적

프로젝트의 위험 관리 계획을 수립하는 것은 위험 요소를 식별하고 이에 대한 대응 방안을 정의하여 잠재적인 문제를 해결하기 위한 전략을 마련하는 것이다.

활동

프로젝트 수행 중 발생하여 성공적 프로젝트 수행을 어렵게 할 수 있는 잠재적인 문제들의 관리 범위를 식별한다.

관리 범위내의 프로젝트 위험 요소를 식별하여 이를 유형별로 분류하고, 각 유형별 대처 전략을 수립한다.

위험 관리 전략은 모든 이해관계자들이 알 수 있도록 배포한다.

위험 관리 전략을 이해관계자들과 검토하고 합의한다.

산출물 예시

- 프로젝트 자원 계획
- 비상대처 계획
- 식별된 위험요소
- 프로젝트 위험 관리 계획

▷ 세부평가항목 1.1.7 자원 관리 계획을 수립한다.

목적

프로젝트의 자원 관리 계획을 수립하는 것은 프로젝트의 목표를 달성하기 위해 필요한 인적 및 물적 자원에 대한 투입 및 관리 계획을 마련하는 것이다.

활동

프로젝트 수행에 필요한 인적, 물적 자원을 파악하고, 각 자원의 역할과 기능을 정의한다.

프로젝트 수행 조직, 필요 인력의 역할, 투입 시점, 필요 자원의 역량 등을 정의한다.

프로젝트 수행 중 발생하는 자원 운영 변경 사항을 관리하기 위한 판단 기준, 대처 방안 등을 수립한다.

자원 운영 상황을 주기적으로 검토하여, 자원 관리 계획에 반영한다.

자원 관리 전략을 이해관계자들과 검토하고 합의한다.

산출물 예시

- 작업 분해도
- 중요 장비 목록
- 프로젝트 수행 방법론
- 인력 관리 계획
- 자원 관리 계획

▷ 세부평가항목 1.1.8 데이터 관리 계획을 수립한다.

목적

프로젝트의 데이터 관리 계획을 수립하는 것은 프로젝트를 수행하는 과정 중 생성되는 모든 데이터의 신뢰성을 유지하고 체계적 관리를 위한 전략을 마련하는 것이다.

활동

프로젝트 수행 중 관리되어야 할 데이터의 대상, 내용, 형식 등을 정의한다.
관리 대상 데이터의 활용 목적을 정의하고, 목적에 부합하는 데이터의 수집, 분석, 관리 방법 등을 정의한다.

활용 목적에 따라 관리 대상 데이터로의 접근 권한과 데이터의 배포 절차를 정의한다.

데이터의 품질 관리 절차, 방법, 전략 등을 정의한다.

데이터 관리 계획을 이해관계자들과 검토하고 합의한다.

산출물 예시

- 주요 데이터 관리 목록
- 수집될 데이터 목록
- 보안 절차서
- 데이터 관리 계획
- 보안 요구사항

▷ 세부평가항목 1.1.9 필요한 지식과 기술에 대한 계획을 수립한다.

목적

지식 및 기술 관리 계획을 수립하는 것은 프로젝트 수행에 필요한 지식과 기술을 식별하고 확보하기 위한 계획을 수립하는 것이다.

활동

작업 수행에 필요한 경험, 지식, 기술 등으로 소요 자원과 필요한 역할을 정의한다.

프로젝트 수행 조직이 보유하고 있는 지식·기술을 파악하여, 필요 지식·기술과의 차이를 분석하고 이를 추가로 확보할 수 있는 방안 및 시점 등을 정의한다.

프로젝트 수행에 필요한 지식·기술과 보유 지식·기술 간의 차이를 분석하고 확보하는 지속적 활동을 정의한다.

산출물 예시

- 프로젝트 관리 계획서
- 신기술 소요 명세
- 신규인력 소요 명세
- 소요 기술 목록
- 교육 계획
- 인력 편성 계획

▷ 세부평가항목 1.1.10 이해관계자들의 참여 계획을 수립한다.

목적

프로젝트 이해관계자들의 참여 계획을 수립하는 것은 프로젝트 기간 동안 각 단계별 활동에 대해 이해관계자들을 식별하고 그들의 역할과 책임을 결정하는 것이다.

활동

프로젝트 수행 조직 뿐만 아니라 프로젝트의 성공적 수행에 영향을 줄 수 있는 모든 이해관계자들을 식별한다.

이해관계자들의 역할과 책임, 상호간의 관계 등을 정의한다.

이해관계자들의 역할별 의사결정 및 의사소통의 범위, 내용, 방법 등을 결정한다.

효과적인 의사결정 및 의사소통 방안을 정의하기 위해 필요한 자원을 확보한다.

이해관계자들이 합의한 활동을 이행하는지 파악하기 위한 통제 계획을 수립한다.

이해관계자들의 의사결정 및 의사소통 시 발생 가능한 문제를 해결하기 위한, 조정의 역할 및 기능을 정의한다.

산출물 예시

- 프로젝트 계획서
- 회의 계획서
- 관련자 참여 계획서

▷ 세부평가항목 1.1.11 프로젝트 계획서를 작성하고 승인을 받는다.

목적

프로젝트 계획서를 작성하고 승인을 획득하는 것은 프로젝트의 목표 달성을 위한 구체적인 활동 계획을 수립하여 이해관계자들이 공유함으로써, 성공적 프로젝트 수행의 기준을 마련하는 것이다.

활동

프로젝트 통제의 기반이 될 수 있도록 다양한 요소들의 계획을 통합한다. 프로젝트 수행 중 계획은 변경 가능하므로, 계획 변경에 대한 판단 기준, 대처 방안 및 전략을 수립한다.

문서화한 프로젝트 계획은 이해관계자들과 검토하고 합의하여, 승인을 획득한다.

승인된 프로젝트 계획은 모든 이해관계자들이 알 수 있도록 공지한다.

산출물 예시

- 프로젝트 계획서
- 프로젝트 표준 프로세스
- 이해관계자 검토 보고서

프로젝트 통제 활동은 프로젝트 계획 시에 수립하였던 각종 계획 요소들의 실제 수행 상황을 확인하고 통제하여, 프로젝트의 목표를 달성하도록 하는 것이다.

프로젝트 통제는 프로젝트 계획 단계에서 수립한 계획 요소들에 대해 계획 대비 진척사항을 검토하고, 주요 단계별 검토를 수행하여 문제 발생을 확인하고 해결하는 것이다. 프로젝트 진행 중 발견된 문제들에 대해서는 분석을 통해 적절한 시정조치를 수행하고, 변경되는 사항을 프로젝트 계획에 재반영 하여 프로젝트가 성공적으로 진행될 수 있도록 관리한다.

세부평가항목 리스트

- ▷ 세부평가항목 1.2.1 프로젝트 계획 요소들을 확인한다.
- ▷ 세부평가항목 1.2.2 프로젝트의 진척사항을 검토한다.
- ▷ 세부평가항목 1.2.3 주요 단계별 검토를 수행한다.
- ▷ 세부평가항목 1.2.4 식별된 문제들을 분석한다.
- ▷ 세부평가항목 1.2.5 시정조치 활동을 수행한다.

▷ 세부평가항목 1.2.1 프로젝트 계획 요소들을 확인한다.

목적

프로젝트 계획 요소들을 확인하는 것은 프로젝트의 목표를 달성하기 위해 프로젝트 계획 요소들이 계획되고 수행되고 있는지를 관리하는 것이다.

활동

프로젝트가 요구사항을 만족시키며 목표를 달성할 수 있는지 여부를 확인하기 위해 검토해야 하는 대상과 범위를 결정한다.

프로젝트의 목표, 범위, 투입 인력, 비용, 자원, 일정, 필요 지식 및 기술, 관리 항목 등 프로젝트 계획 요소 별 수행결과를 요구사항을 기준으로 점검한다.

프로젝트 진행 산출물이 프로젝트 계획시 수립한 활동 목표와 부합하는지를 점검한다.

프로젝트 계획 요소들에 대한 점검은 요소들 간의 연관성을 고려하여 주기적으로 진행한다.

산출물 별 계획 대비 미흡한 부분은 문서화하여, 관련된 이해관계자들과 공유한다.

요구사항 대비 프로젝트 계획 요소들의 확인 활동 결과를 문서화한다.

산출물 예시

- 프로젝트 진척 보고서
- 프로젝트 자원 관리 검토 보고서
- 프로젝트 비용 검토 기록
- 조직 교육 실시 보고서
- 이해관계자 참여 회의록
- 프로젝트 계획 점검 기록서

▷ 세부평가항목 1.2.2 프로젝트의 진척사항을 검토한다.

목적

프로젝트의 진척사항을 검토하는 것은 프로젝트의 진행상황이 프로젝트 계획과 어느 정도 차이를 보이는지 확인하고 점검하는 것이다.

활동

정기적으로 프로젝트의 진행상황이 계획대로 수행되고 있는지 정도를 검토한다.

검토 범위 및 대상을 결정하고 검토에 참여할 역할, 검토 수행 주기를 정의한다.

시정조치가 필요한 문제들을 파악하고 문서화한다.

진척사항 검토 결과는 문서화 하여 이해관계자들에게 전달한다.

산출물 예시

- 프로젝트 진척 보고서
- 프로젝트 진척사항 검토 보고서
- 위험(문제) 기록서

▷ 세부평가항목 1.2.3 주요 단계별 검토를 수행한다.

목적

프로젝트 주요 단계별 검토 활동을 수행하는 것은 프로젝트 계획서에 명시된 생명주기 단계별 활동이 제대로 진행되었음을 점검하는 것이다.

활동

프로젝트 생명주기 단계별 작업산출물이 목적에 부합하는지 여부를 판단한다.

작업산출물 별 검토회의에 참석할 이해관계자의 범위와 역할을 정의 한다.
미리 정의한 판단 기준을 근거로 검토 대상의 완료 여부, 수행의 적절성 등을 판단한다.

주요 단계별 검토 결과는 문서화 하여 관련 이해관계자들에게 전달한다.

산출물 예시

- 주요 단계별 검토회의 결과서
- 위험(문제) 기록서
- 프로젝트 진척 보고서

▷ 세부평가항목 1.2.4 식별된 문제들을 분석한다.

목적

프로젝트 진행 중 발생하는 문제들을 분석하는 것은 식별된 문제들에 대해 최적의 해결 방안을 선정하는 것이다.

활동

프로젝트 진행 과정 중 계획 요소들의 확인, 진척사항 검토, 주요 단계별 품질 검토를 통해 식별된 문제의 원인을 파악한다.

문제 원인별 유형을 식별하고 위험 관리 계획에 정의된 대응 전략들 중 최적의 시정조치 활동을 결정한다.

문제 해결의 조치완료 기준을 선정한다.

문제해결에 적합한 자원을 식별한다.

문제해결에 필요한 이해관계자의 역할과 보고 수준 및 절차 등을 정의한다.

주요 단계별 검토 결과는 문서화 하여 이해관계자들에게 전달한다.

산출물 예시

- 검토 결과 보고서(조치서)
- 발견된 이슈 보고서
- 이슈 분석 보고서

▷ 세부평가항목 1.2.5 시정조치 활동을 수행한다.

목적

시정조치 활동을 수행하는 것은 문제 분석 결과를 통해 결정된 해결 방안을 수행하여 프로젝트가 원활히 진행될 수 있도록 하는 것이다.

활동

식별한 문제 해결을 위해 자원을 할당한다.

식별한 문제의 유형, 중요도, 영향도를 고려하여 이해관계자들을 정의하고 보고 절차와 조치 완료 기준을 선정한다.

시정조치 활동 내용을 프로젝트 수행 조직 및 이해관계자에게 전달하고, 문제 해결 종료 시까지 추적한다.

시정조치 활동 내용 및 결과를 문서화한다.

시정조치 활동 중 프로세스, 산출물 종류, 관리 계획 등의 변경 필요성을 식별하면, 변경관리 계획에 따라 계획을 수정하도록 한다.

산출물 예시

- 시정조치 계획서
- 변경 요청서
- 이슈 분석 보고서

협력업체 관리 활동은 프로젝트에 참여하는 외부 조직인 협력업체를 적절하게 선정하고 계약을 체결하며, 계약에 명시된 사항의 이행을 관리하는 것이다.

협력업체를 관리하기 위해서는 획득하고자 하는 작업결과물(소프트웨어 단위, 시스템, 제품 등)의 대상 및 범위를 결정하고, 현재 프로젝트에 적합한 협력업체를 선정하기 위한 기준을 수립하여 적절한 협력업체를 선정해야 한다. 선정된 협력업체와 계약을 체결하며, 계약에 명시된 사항들의 이행여부를 검토하는 활동을 통해 협력업체를 관리한다. 그리고 협력업체의 최종 작업결과물에 대해 계약서상의 작업 내용과의 확인을 통해 인수를 수행한다.

세부평가항목 리스트

- ▷ 세부평가항목 1.3.1 획득 대상 및 범위를 결정한다.
- ▷ 세부평가항목 1.3.2 협력업체를 선정한다.
- ▷ 세부평가항목 1.3.3 협력업체와 계약을 체결한다.
- ▷ 세부평가항목 1.3.4 협력업체의 계약 이행여부를 확인한다.
- ▷ 세부평가항목 1.3.5 제품의 인수를 승인한다.

▷ 세부평가항목 1.3.1 획득 대상 및 범위를 결정한다.

목적

협력업체로부터 획득할 대상과 범위를 결정하는 것은 전체 프로젝트 범위에서 협력업체를 통해 획득하려는 대상과 유형, 범위를 결정하여 업무 범위를 파악하는 것이다.

활동

협력업체를 통해 프로젝트 범위의 전체 또는 일부에 대해 획득 방법, 유형, 범위 등을 결정하기 위한 판단 기준을 정의한다.
협력업체를 통해 획득할 업무 범위에 대한 요청 작업 범위를 명세한다.

산출물 예시

- 프로젝트 범위별 발주 유형 목록
- 분석 보고서
- 제품 요구 분석서

▷ 세부평가항목 1.3.2 협력업체를 선정한다.

목적

협력업체를 선정하는 것은 결정한 획득 대상을 제공할 수 있는 능력을 보유한 협력업체를 선정하는 것이다.

활동

획득 대상 및 범위를 개발할 업체를 선정하기 위한 기준을 정의한다.

획득 대상을 개발할 능력이 있는 업체를 협력업체 선정 기준 등에 따라 평가한다.

기준에 부합하는 후보 협력업체들을 확인하여 최종 업체를 결정 후, 통보한다.

산출물 예시

- 후보 협력업체 목록
- 사업 제안요청서
- 조달 계획서
- 제품 또는 서비스 요구사항
- 협력업체 선정기준

▷ 세부평가항목 1.3.3 협력업체와 계약을 체결한다.

목적

협력업체와 계약을 체결하는 것은 프로젝트 범위 내에서 협력업체가 이행하여야 할 내용에 대해 결정하고 상호 합의하는 것이다.

활동

계약 내용 및 선정된 협력업체와 계약의 세부 항목에 대해 합의하고 협력업체가 수행하여야 하는 활동 내용을 협상한다.

계약 조건, 기밀 유지, 계약상의 합의사항 변경, 계약 해지 요건 등에 대한 계약 일반 사항을 계약서에 명시한다.

계약서를 이해관계자들과 검토한다.

계약상의 합의사항은 프로젝트 진행 시 협력업체 관리 기준이므로 이해관계자들과 합의하고 승인을 받는다.

산출물 예시

- 프로젝트 계약서
- 프로젝트 상세 업무 기술서
- 계약 합의사항 기록서
- 위험 분석 보고서
- 제품 요구사항

▷ 세부평가항목 1.3.4 협력업체의 계약 이행여부를 확인한다.

목적

협력업체의 계약 이행여부를 확인하는 것은 성공적인 프로젝트를 위해 계약에 의해 합의된 사항에 대하여 협력업체의 작업 진행 상황을 확인하고 관리하는 것이다.

활동

협력업체의 계약 이행상황을 확인하기 위한 의사소통 방안, 작업 진행상황 확인을 위한 방법, 기준 등을 정의한다.

협력업체의 작업 진행상황 관련 정보를 수집하고 분석하며 검토한다.

협력업체가 계약에 합의된 사항들을 이행하지 못하거나 협력업체의 프로젝트 진행에 영향을 줄 수 있는 문제들을 식별하고, 발견한 경우 이에 대해 적절한 시정조치를 취한다.

필요한 경우 계약서상의 합의사항을 변경하고 관리한다.

산출물 예시

- 협력업체의 진척사항 보고서
- 협력업체 검토 보고서
- 위험요소에 대한 시정조치의 기록서

▷ 세부평가항목 1.3.5 제품의 인수를 승인한다.

목적

협력업체의 제품에 대해 인수를 승인하는 것은 협력업체가 계약사항을 준수하여 작업을 하였음을 확인하고, 협력업체가 최종 제공하는 작업 결과물의 적절성을 확인하는 것이다.

활동

협력업체로부터 제품을 인수하기 위한 인수 절차 및 기준 등을 정의한다.
인수 절차와 기준에 따라 협력업체 작업 결과물이 계약 시 합의한 내용 및 변경한 요구 사항들을 만족하고 있는지 확인하여, 인수를 승인한다.
계약시에 합의한 작업 산출물 목록에 따라 결과물을 수령한다.
인수 테스트 결과를 문서화 하여 관리한다.

산출물 예시

- 인수 기록
- 인수 테스트 결과서
- 계약사항 이행 검토 보고서

개발 영역의 활동은 사전 수립된 프로젝트 계획에 따라 고객 요구사항의 추출로부터 분석, 설계, 구현, 통합 및 테스트 등 소프트웨어 개발 관련 활동들을 효과적으로 수행하는 것이다.

소프트웨어 개발 활동은 고객 요구사항의 정의 및 변경 관리, 소프트웨어 요구사항의 정의 및 분석, 구조 설계 및 상세 설계, 소프트웨어 단위의 구현 및 테스트, 시스템 구성을 위한 소프트웨어 단위들의 통합, 시스템 요구사항의 충족 여부를 확인하는 테스트 등의 세부 활동들을 포함한다. 소프트웨어 개발 관련 활동들은 정의된 프로젝트 프로세스에 따라 수행하여 작업산출물을 작성하고 유지하며, 변경사항 발생 시 승인 절차를 거쳐 관련 작업산출물, 계획, 프로세스 등에 반영하여야 한다.

평가항목 리스트

- ▶ 평가항목 2.1 요구사항 관리
- ▶ 평가항목 2.2 분석
- ▶ 평가항목 2.3 설계
- ▶ 평가항목 2.4 구현
- ▶ 평가항목 2.5 테스트

요구사항 관리 활동은 시스템 관점에서 개발할 시스템의 범위와 품질 목표를 정의하고, 지속적으로 변할 수 있는 요구사항을 관리하여 고객 요구사항에 부합하는 시스템 개발을 가능하도록 하는 것이다.

고객과 합의한 시스템 요구사항을 정의하고, 변경 사항을 관리하여 요구사항과 작업산출물간의 일관성을 확보하기 위해 요구사항을 관리한다. 요구사항의 변경은 프로젝트 진행 중 계속적으로 발생할 수 있으므로, 고객 및 이해관계자의 요구사항을 정의하고 변경에 대해 합의하는 과정은 프로젝트 생명주기 전체에서 반복적으로 수행해야 한다. 요구사항의 변경은 공식절차에 의해 통제되고, 합의된 요구사항은 빠짐없이 반영되어 개발되고 있는지 추적하여야 한다.

세부평가항목 리스트

- ▷ 세부 평가항목 2.1.1 고객 요구사항을 정의한다.
- ▷ 세부 평가항목 2.1.2 고객 요구사항의 변경을 관리한다.
- ▷ 세부 평가항목 2.1.3 고객 요구사항과 산출물간 추적성을 유지한다.

▷ 세부평가항목 2.1.1 고객 요구사항을 정의한다.

목적

고객 요구사항을 정의하는 것은 프로젝트의 범위를 바탕으로 고객의 요구사항을 시스템이 구현할 기술적 요구사항으로 정의하여, 고객과 시스템에 대한 공통의 이해관계를 형성하는 것이다.

활동

고객의 요구사항을 정의하는데 필요한 표준, 절차, 수행 역할을 정의한다.
요구사항 수용의 우선순위 결정에 필요한 전략을 수립하고, 요구사항의 우선순위를 결정한다.

고객 또는 이해관계자들이 시스템으로부터 기대하는 특성인 요구사항을 개발한다.

정의한 요구사항에 대해 고객과 이해관계자들의 합의를 얻는다.

요구사항 변경 관리를 위한 이해관계자들과의 합의 절차를 정의한다.

산출물 예시

- 고객 요구사항 정의서
- 이해관계자 선정 기준
- 요구사항 기록서
- 요구사항 합의 문서

▷ 세부평가항목 2.1.2 고객 요구사항의 변경을 관리한다.

목적

고객 요구사항의 변경을 관리하는 것은 프로젝트 생명주기 전체 기간 동안 다양한 이유로 변경되는 요구사항을 공식화된 변경 관리 절차에 따라 정확하게 처리하려는 것이다.

활동

요구사항 변경 관리를 위한 전략, 절차, 표준 등을 수립한다.

변경 요구사항으로 인한 프로젝트의 일정, 비용, 위험 등의 계획 요소상의 수정 영향을 파악한다.

요구사항 변경 수용 여부를 고객 및 이해관계자들과 협의하여 결정한다.

수용한 변경 요구사항을 제대로 관련 작업산출물에 반영하였는지 확인한다.

생명주기 전체 과정에서 발생하는 요구사항 변경 요청과 변경 결과를 관리한다.

변경 관리와 관련된 모든 활동과 결과를 기록하고 문서화 한다.

산출물 예시

- 요구사항 변경 요청서
- 요구사항 상태 기록
- 요구사항 변경 기록
- 고객 요구사항 변경 요청

▷ 세부평가항목 2.1.3 고객 요구사항과 산출물간 추적성을 유지한다.

목적

고객 요구사항과 산출물간 추적성을 유지하는 것은 초기에 식별되거나 진행과정 중 변경된 고객 요구사항이 작업 활동의 결과물에 정확히 반영되어 일관성을 유지하고 있는지 확인하는 것이다.

활동

작업산출물이 요구사항을 반영하고 있음을 확인할 수 있는 추적관리를 위한 전략, 절차 등을 정의한다.

생명주기 단계별 작업산출물이 요구사항을 반영한 것임을 확인할 수 있는 추적 관계를 수립한다.

추적 관계를 통해 불일치 사항을 파악하고, 적절한 시정조치를 실행한다. 변경 영향을 파악하기 위해 생명주기 진행 방향과 반대 방향으로의 추적 관계를 수립한다.

수립한 추적 관계를 이해관계자들과 검토한다.

산출물 예시

- 요구사항 추적표
- 추적활동 기록
- 변경된 작업 산출물

분석 활동은 고객 요구사항을 바탕으로 소프트웨어 개발에 필요한 하위 수준의 요구사항을 식별하고 상세화하며 이를 검토하여 정확한 소프트웨어를 개발하고자 하는 것이다.

구현될 소프트웨어의 기능과 성능, 인터페이스, 보안 등 소프트웨어 요구사항을 소프트웨어가 구현되기에 타당하고 적절하도록 분석해야 한다. 소프트웨어 개발에 필요한 하위 수준의 요구사항은 중요도에 따라 우선순위를 부여하여 관리하며, 중복 및 모순이 없는지 요구사항 검토 및 평가 과정을 거쳐 요구사항을 만족하는 소프트웨어를 개발할 수 있도록 관리한다.

세부평가항목 리스트

- ▷ 세부평가항목 2.2.1 소프트웨어 요구사항을 정의한다.
- ▷ 세부평가항목 2.2.2 소프트웨어 요구사항을 분석한다.
- ▷ 세부평가항목 2.2.3 소프트웨어 요구사항을 검토한다.

▷ 세부평가항목 2.2.1 소프트웨어 요구사항을 정의한다.

목적

소프트웨어 요구사항을 정의하는 것은 정의된 고객 요구사항으로부터 시스템 개발에 관련한 하위 수준의 소프트웨어 요구사항을 명세하는 것이다.

활동

소프트웨어 요구사항을 명세, 확인, 공유하기 위한 절차, 표준 등을 수립한다.

기술적 요구사항(설계 제약사항, 프로그래밍 언어, 인터페이스 등), 기능적 및 비기능적 요구사항(성능, 품질 등)을 식별한다.

시스템을 구성하는 요소들간의 내부 인터페이스, 외부 요소들과의 외부 인터페이스 요구사항을 식별한다.

소프트웨어 요구사항과 운영 환경의 다른 요소들과의 연계성을 정의한다.

요구사항을 근거로 소프트웨어 인수 기준 및 인수 테스트 기준을 수립한다.

명세한 소프트웨어 요구사항을 이해관계자들과 검토를 통해 합의한다.

산출물 예시

- 소프트웨어 요구사항
- 고객 인수 기준
- 산출물 검토 기록

▷ 세부평가항목 2.2.2 소프트웨어 요구사항을 분석한다.

목적

소프트웨어 요구사항을 분석하는 것은 정의한 요구사항을 보다 구체화하여 개발하고자 하는 단위 소프트웨어 개발에 필요한 모델로 정의하는 것이다.

활동

요구사항 분석에 필요한 절차, 기법, 표준 등을 정의한다.
요구사항 정형화를 위해 분석하고 표현해야 하는 관점을 식별하고 각 관점별 모델링 표준과 기법을 정의한다.
운영 개념을 반영하여 요구사항을 분석한다.
소프트웨어 요구사항별 우선순위를 결정한다.

산출물 예시

- 프로세스 모델링 문서
- 고객 요구사항 변경 요청서
- 이벤트 모델링 문서
- 산출물 검토 기록

▷ 세부평가항목 2.2.3 소프트웨어 요구사항을 검토한다.

목적

소프트웨어 요구사항을 검토하는 것은 정의하고 분석한 소프트웨어 요구사항을 구현할 때 발생 가능한 위험요소를 파악하고 평가하여 요구사항의 타당성을 확인하는 것이다.

활동

계획된 환경에서 소프트웨어를 적절하게 구현할 수 있는 지를 검증한다.
분석한 요구사항이 프로젝트 수행 목적에 부합하는지 여부를 확인한다.
승인받은 요구사항을 개발의 기준선으로 정의하고 관련된 이해관계자들에게 배포하여 공유한다.

정의한 요구사항이 고객의 요구사항에 부합하는지를 확인하고 추적성을 수립하여 검토한다.

산출물 예시

- 요구사항 우선순위
- 위험 목록
- 소프트웨어 요구사항

설계 활동은 구현 시 참조할 수 있고 요구사항에 부합하는지 검증할 수 있는 산출물을 작성하여 소프트웨어 개발을 준비하는 것이다.

요구사항을 바탕으로 소프트웨어의 전체 구조에 대한 상위 추상화 수준에서의 구조 설계와 소프트웨어 구조의 각 구성 요소를 세분화하여 구현을 위한 상세 설계를 수행한다. 식별한 요구사항에 대한 분석 단계의 논리적 관점의 산출물을 시스템을 개발하기 위한 시스템적 관점의 산출물로 전환하여 정의한다. 설계 후 소프트웨어 단위들은 구현되고, 구현된 단위 소프트웨어는 여러 가지 목적의 테스트를 거쳐 최종 시스템으로 개발되므로 테스트에 대해 고려하여야 한다.

세부평가항목 리스트

- ▷ 세부평가항목 2.3.1 구조 설계를 수행한다.
- ▷ 세부평가항목 2.3.2 상세 설계를 수행한다.
- ▷ 세부평가항목 2.3.3 테스트 계획을 수립한다.

▷ 세부평가항목 2.3.1 구조 설계를 수행한다.

목적

구조 설계는 정의한 요구사항을 바탕으로 시스템의 구성 요소를 파악하고 이들의 관련성을 정의하여 최상위 수준의 구조를 정의하는 것이다.

활동

구조설계 및 검토에 필요한 기법, 표준, 절차 등을 수립한다.

소프트웨어 구성 요소와 이들 간의 상관관계를 식별하여 소프트웨어의 최상위 수준의 구조를 정의한다.

구조설계 작업산출물과 요구사항간의 추적 관계를 수립한다.

구조설계 작업산출물의 표준 준수여부 및 품질속성 만족여부 등을 검토한다.

산출물 예시

- 소프트웨어 구조 설계
- 소프트웨어 인터페이스 명세서
- 소프트웨어 구성요소
- 소프트웨어 구조 분석 결과
- 산출물 검토 기록
- 대안 평가 기준

▷ 세부평가항목 2.3.2 상세 설계를 수행한다.

목적

상세 설계는 소프트웨어 구조 설계의 결과로 식별한 구성 요소를 세분화 하여 구현 가능한 최소 단위로 식별하고, 최소 단위들 간의 상호관계를 정의하여 구현 가능하도록 설계하는 것이다.

활동

상세설계 및 검토에 필요한 기법, 표준, 절차 등을 수립한다.
구조설계를 바탕으로 시스템을 구현 가능한 소프트웨어 단위로 분할한다.
분할한 소프트웨어 단위의 인터페이스 및 내부를 설계한다.
시스템 사용 및 운영을 위한 사용자 문서를 작성한다.
상세설계 작업산출물과 요구사항간의 추적 관계를 수립한다.
상세설계 작업산출물의 표준 준수여부 및 품질속성 만족여부 등을 검토한다.

산출물 예시

- 프로그램 명세서
- 화면 명세서
- 데이터베이스 설계서
- 인터페이스 설계서

▷ 세부평가항목 2.3.3 테스트 계획을 수립한다.

목적

테스트 계획을 수립하는 것은 결함 발견을 위한 효율적인 테스트 수행에 대한 전반적인 계획을 수립하는 것이다.

활동

프로젝트의 특성을 반영한 테스트 방식 및 테스트 대상과 범위를 정의한다.

테스트 수행을 위한 기법, 표준, 절차 등을 정의한다.

테스트를 위한 일정 및 자원 등을 정의한다.

테스트 수행에 필요한 테스트 시나리오, 테스트 케이스, 시작 및 종료 조건 등을 준비하고, 이해관계자들과 검토한다.

테스트 수행 시 발견되는 위험요소에 대한 위험관리 전략을 수립한다.

산출물 예시

- 테스트 계획서
- 테스트 통과 기준
- 테스트 시나리오
- 테스트 데이터

구현 활동은 설계 결과물을 반영하여 고객 요구사항을 만족하는 실행 가능한 소프트웨어를 만들어 내는 것이다.

구현이 완료되면 요구사항에 대한 모든 소프트웨어 단위가 개발되며, 단위 테스트를 통해 설계에 대한 소프트웨어 단위의 완전성 및 일관성을 확인한다. 통합은 완전한 시스템을 개발하기 위한 접근법이며, 통합하는 과정 중 발생한 인터페이스와 관련한 결함을 찾아내는 테스트를 통해 최상의 시스템을 개발한다.

세부평가항목 리스트

- ▷ 세부평가항목 2.4.1 소프트웨어 단위를 구현한다.
- ▷ 세부평가항목 2.4.2 단위 테스트를 수행한다.
- ▷ 세부평가항목 2.4.3 소프트웨어를 통합한다.
- ▷ 세부평가항목 2.4.4 통합 테스트를 수행한다.

▷ 세부평가항목 2.4.1 소프트웨어 단위를 구현한다.

목적

소프트웨어 단위를 구현하는 것은 개별 소프트웨어 단위를 실행 가능한 형태로 구현하는 것이다.

활동

구현 및 검토에 필요한 표준, 절차, 기법 등을 정의하고, 개발 관련 이해 관계자들에게 배포한다.

설계 작업산출물을 실행 가능한 소프트웨어 단위로 변환한다.

구현 작업산출물의 표준 준수여부 및 품질속성 만족여부 등을 검토한다.

구현 모듈과 요구사항간의 추적관계를 수립한다.

구현한 소프트웨어 단위를 프로그램 목록에 기록하여 구현 현황을 관리한다.

구현한 단위 모듈의 정확성을 검증할 수 있는 테스트 시나리오 및 테스트 케이스를 준비한다.

산출물 예시

- 시스템의 화면
- 프로그램 코드
- 데이터베이스
- 사용자 문서

▷ 세부평가항목 2.4.2 단위 테스트를 수행한다.

목적

단위 테스트는 실행가능 하도록 구현한 각 소프트웨어 단위가 정의된 요구사항의 만족여부와 동작을 확인하는 것이다.

활동

구현한 소프트웨어 단위가 설계 내용을 반영하는지 여부를 판단하기 위한 단위테스트의 표준, 절차, 기법 등을 정의한다.

단위 모듈에 대한 단위 테스트 계획을 수립한다.

단위 모듈이 설계 내용을 만족하는지 여부를 계획한 단위 테스트 케이스에 따라 검증한다.

테스트에서 발견한 결함과 이슈를 식별하고 시정 조치를 수행한다.

테스트 수행과 관련한 데이터 및 결과를 기록하여 관리한다.

산출물 예시

- 단위 테스트 결과서
- 결함 기록

▷ 세부평가항목 2.4.3 소프트웨어를 통합한다.

목적

소프트웨어를 통합하는 것은 개발한 단위 소프트웨어들을 통합 계획에 따라 통합하여 완전한 시스템 구조를 개발하는 것이다.

활동

소프트웨어 요구사항에 따라 소프트웨어 단위 모듈을 통합하기 위해 필요한 전략, 표준, 절차, 기법 등을 수립한다.

통합에 필요한 일정, 환경, 조건, 기준, 순서, 역할 등을 정의하여 통합 계획을 수립한다.

통합에 필요한 요소들의 형상 상태를 확인하여 정확한 형상항목들을 통합한다.

소프트웨어 통합이 통합 전략과 절차에 맞게 수행되었는지, 통합한 소프트웨어가 구조 설계안에 따라 구현하였는지를 검토한다.

통합한 소프트웨어를 검증할 수 있는 테스트 케이스를 작성한다.

통합한 소프트웨어의 설치 환경을 준비하여, 시스템 테스트 계획을 수립한다.

산출물 예시

- 시스템 통합 계획서
- 소프트웨어 항목
- 소프트웨어 제품
- 소프트웨어 산출물

▷ 세부평가항목 2.4.4 통합 테스트를 수행한다.

목적

통합 테스트는 통합한 소프트웨어가 정의한 요구사항을 만족하는지 정상적으로 작동하는지 확인하는 것이다.

활동

통합 완료한 소프트웨어가 요구사항을 만족하는지를 검증하기 위한 표준, 절차, 기준 등을 수립한다.

통합 테스트에 필요한 일정, 환경, 조건, 기준 등을 정의하여 통합 테스트 계획을 수립한다.

통합 테스트 전략에 따라 통합 테스트를 수행하고, 결함을 식별하여 시정 조치를 수행한다.

통합 소프트웨어에 변경이 일어날 경우, 테스트 전략에 따라 회귀 테스트를 수행한다.

통합 테스트의 결과를 이해관계자들에게 보고한다.

통합 테스트 수행 활동을 기록하고 결과를 문서화 한다.

산출물 예시

- 통합 테스트 결과서
- 결함 목록

테스트 활동은 계획된 절차에 따라 시스템의 결함을 제거하여 고객 요구사항을 만족하는 소프트웨어를 제공하는 것이다.

요구사항의 만족 여부를 검증할 수 있도록 소프트웨어 요구사항을 활용하여 테스트의 통과 기준을 마련한다. 테스트 기준을 설계한 후에는 요구사항과 테스트 기준 간의 추적성을 문서화하여 유지한다. 고객에게 소프트웨어를 인도하기 전에 실제 환경 또는 유사한 환경에서 테스트를 수행하여 완성도 높은 시스템을 개발해야 한다.

세부평가항목 리스트

- ▷ 세부평가항목 2.5.1 시스템 테스트를 수행한다.
- ▷ 세부평가항목 2.5.2 인수를 지원한다.

▷ 세부평가항목 2.5.1 시스템 테스트를 수행한다.

목적

시스템 테스트는 개발한 시스템이 요구사항을 만족하며 고객에게 인도할 준비가 되었음을 확인하는 것이다.

활동

개발 완료한 시스템이 고객의 기능적, 비기능적 요구사항을 만족하는지 검증하기 위한 표준, 절차, 기준 등을 수립한다.

시스템 테스트 계획에 따라 시스템 테스트를 수행하여 결함을 식별하고 시정 조치를 수행한다.

시스템에 변경이 일어날 경우, 테스트 전략에 따라 회귀 테스트를 수행한다.

시스템 테스트 결과를 이해관계자들에게 보고하고 인수기준에 부합하는지 합의한다.

시스템 테스트 수행 활동 결과 및 내용을 기록하고 관리한다.

산출물 예시

- 시스템 테스트 결과서
- 결함 목록
- 시스템 테스트 시나리오
- 시스템 테스트 케이스

▷ 세부평가항목 2.5.2 인수를 지원한다.

목적

인수는 고객 요구사항을 만족하는지 확인한 시스템을 고객이 사용할 수 있도록 지원하는 것이다.

활동

인수 기준과 절차 및 설치 기준과 절차를 수립하고 고객과 합의한다.

인수 기준에 필요한 인수테스트를 위한 기법, 표준, 절차 등을 정의하여, 인수테스트 계획을 수립한다.

인수테스트 수행을 수행하여 결함을 식별하고 필요한 시정 조치를 수행한다.

인수 테스트 결과에 따라서 시스템 인수 여부를 고객과 합의하고 인수를 승인받는다.

설치 기준과 절차에 따라 시스템을 운영 환경에 설치한다.

설치 후 운영에 필요한 운영 절차와 교육을 포함한 지원 계획을 수립한다.

사용자 및 운영자에 대한 필요한 운영, 사용, 유지보수에 필요한 교육을 지원한다.

인수 과정의 활동 결과를 기록하고 문서화 한다.

산출물 예시

- 인수 테스트 결과서
- 결함 목록
- 지원 및 유지보고 보고서

지원 영역의 활동은 프로젝트 생명주기 동안 프로젝트 개발 및 관리 활동들을 통제하고 지원하여 프로젝트의 성공률을 높일수 있도록 프로젝트 활동을 지원하는 것이다.

지원 활동은 고객 요구사항에 맞는 고품질의 소프트웨어 제품을 개발하기 위한 품질보증과 형상관리 활동으로 이루어진다. 품질보증 활동은 프로젝트 프로세스를 준수하며 프로젝트가 진행되는지와 프로젝트 수행 중 발생하는 작업산출물에 대해 평가와 그 결과를 관리하는 것이다. 형상관리 활동은 프로젝트 수행 중에 발생하는 작업산출물에 대해 단계별로 추적하고 통제하여 무결성을 보장하고 유지하는 것이다. 그리고 프로젝트 개발 및 관리 활동의 효율적인 지원을 위하여 계획된 항목에 대한 데이터의 측정과 분석 활동을 해야 한다.

평가항목 리스트

- ▶ 평가항목 3.1 품질보증
- ▶ 평가항목 3.2 형상관리
- ▶ 평가항목 3.3 측정 및 분석

품질보증 활동은 프로젝트 프로세스가 프로젝트 전체 과정의 활동에 대해 적합성을 유지하고 있는지와 작업산출물이 고객 요구사항을 만족시키고 있는지를 확인하여 정확한 프로젝트 진행을 보증하는 것이다.

품질보증 활동은 품질보증 계획을 수립하고 정의된 프로세스와 작업산출물에 대해 검토 활동을 수행하고 객관적인 평가를 실시하여, 표준 프로세스와의 부적합 사항 또는 요구사항과 작업산출물간 불일치 사항을 검토하고 분석한다. 검토 결과 발견된 문제점은 결함으로 기록하고 시정조치 활동을 수행하며, 상위 관리자에게 보고함으로써 프로젝트의 완성도와 가시성을 향상시키기 위해 관리한다.

세부평가항목 리스트

- ▷ 세부평가항목 3.1.1 품질보증 계획을 수립한다.
- ▷ 세부평가항목 3.1.2 품질보증 활동을 수행한다.
- ▷ 세부평가항목 3.1.3 표준 프로세스 준수 여부 및 작업산출물을 평가한다.
- ▷ 세부평가항목 3.1.4 품질보증 활동 결과를 관리한다.

▷ 세부평가항목 3.1.1 품질보증 계획을 수립한다.

목적

품질보증 계획을 수립하는 것은 개발할 소프트웨어에 요구되는 품질 수준을 보장하기 위해 수행되는 자원 정의 및 일련의 품질보증 활동에 대해 계획을 수립하는 것이다.

활동

프로젝트의 특성과 목표에 부합하는 품질 목표 및 품질보증 전략, 표준, 절차 등을 수립한다.

품질보증 활동을 수행하는 그룹의 책임과 권한, 필요 자원(일정, 비용, 도구, 인력 등)을 식별한다.

품질보증 활동 내용 및 적용 대상, 평가 지표와 방법 등을 결정하여, 품질보증 활동 계획을 수립한다.

수립한 품질보증 계획을 관련 이해관계자들로부터 검토와 승인을 받고 프로젝트 구성원에게 전달한다.

프로젝트 진행 상황을 반영하여 품질보증 계획을 변경하기 위한 변경관련 절차 및 기준 등을 수립한다.

산출물 예시

- 품질 목표
- 품질 방침
- 품질 관리 계획서

▷ 세부평가항목 3.1.2 품질보증 활동을 수행한다.

목적

품질보증 활동을 수행하는 것은 품질 목표를 달성하기 위해 품질보증 계획에 따라 프로젝트 활동과 작업산출물을 확인, 검토하는 것이다.

활동

확인하고 검증에 참여할 관계자들의 범위와 역할을 정의하고 통보한다.
품질보증 계획에 따라 확인, 검증, 검토 활동을 수행한다.
작업산출물이 프로세스가 정의하고 있는 표준을 준수하는지와 고객의 요구사항에 부합하는지를 확인하고 검증한다.
프로젝트 표준과 정의한 요구사항과의 차이를 식별하여 문제를 파악한다.
파악된 문제 해결을 위한 시정조치를 수행하고 관련 내용과 결과를 기록한다.
품질보증 활동 중 발견한 문제와 해결을 위한 시정조치는 이해관계자에게 보고하고 승인받는다.
품질보증 활동의 과정과 결과를 기록하고 문서화 한다.

산출물 예시

- 동료검토 결과서
- 결함 관리 대장

▷ 세부평가항목 3.1.3 표준 프로세스 준수 여부 및 작업산출물을 평가한다.

목적

품질보증 활동을 수행하는 것은 선정된 프로젝트 프로세스와 작업산출물이 품질 목표, 요구사항, 계획에 부합하여 진행되고 있음을 객관적으로 점검하는 것이다.

활동

검토의 목적, 필요성, 범위, 시점, 기준, 검토에 활용할 수 있는 자원의 역량 등을 정의하여 평가 전략을 수립한다.

생명주기 단계별 작업산출물이 요구사항을 제대로 반영하였는지 확인 및 점검한다.

문제를 식별하여 기록한 품질보증 활동의 결과를 이해관계자에게 통보하고 필요한 시정조치를 계획한다.

시정조치에 따라 활동 및 결과물을 정확하게 수정하였는지를 사후 확인한다.

사후 프로세스 개선의 기반 자료가 될 수 있도록 평가과정의 활동은 기록하고 문서화한다.

산출물 예시

- 프로세스 평가 결과 보고서
- 부적합 관리 대장
- 시정조치 보고서

▷ 세부평가항목 3.1.4 품질보증 활동 결과를 관리한다.

목적

품질보증 활동의 결과를 관리하는 것은 품질보증 활동의 결과로 발견한 결함 및 부적합 사항의 해결 과정을 기록하여, 품질보증 활동 관련정보를 정리하고 분석하는 것이다.

활동

품질보증 계획에 따라 발견한 문제와 이에 대한 시정조치 결과를 기록하여 관리한다.

품질보증 활동 계획을 변경 할 수 있는 관련 기준, 절차 등 품질보증 계획 변경을 관리하기 위한 전략을 수립한다.

수립하거나 변경한 품질보증 계획은 이해관계자들과 검토하여 협의한다.

향후 품질보증 활동의 개선을 위하여 발견한 문제의 유형, 처리 과정 및 결과 등을 관리한다.

품질보증 활동 결과를 관련 이해관계자에게 전달하여 공유한다.

산출물 예시

- 평가보고서
- 결함 관리 대장
- 시정조치 보고서

형상관리 활동은 프로젝트 생명주기 전체 기간 동안의 작업산출물에 대해 베이스라인을 수립하고, 주요 단계별로 변경을 추적하고 통제하여 작업산출물의 무결성을 보장하고 유지하는 것이다.

형상관리 활동은 형상관리의 대상인 형상 항목을 식별하고 형상관리 계획을 수립 한 후, 프로젝트 생명주기 동안 형상 항목에 대해 발생하는 변경에 형상 통제를 실시한다. 프로젝트 생명주기 전체 기간 동안 형상 관리 기록을 유지하고, 실제 활동에 대해 검증을 수행하는 형상 감사를 수행하여 작업산출물의 무결성과 추적성을 보장하고 유지한다. 또한, 형상 관리는 프로젝트 생명주기 전체 기간 동안 발생하는 변경을 통제하고 이해관계자들과 공유하는 활동을 포함한다.

세부평가항목 리스트

- ▷ 세부평가항목 3.2.1 형상 항목을 식별하고 계획을 수립한다.
- ▷ 세부평가항목 3.2.2 형상 통제를 실시한다.
- ▷ 세부평가항목 3.2.3 형상관리 기록을 유지하고 배포한다.
- ▷ 세부평가항목 3.2.4 형상 감사를 실시한다.

▷ 세부평가항목 3.2.1 형상 항목을 식별하고 계획을 수립한다.

목적

형상관리 계획은 형상관리 대상인 작업산출물을 형상 항목으로 식별하고, 해당 형상 항목에 대한 형상관리 활동 계획을 수립하는 것이다.

활동

형상항목 선정 기준을 수립한다.

형상관리가 필요한 작업산출물을 형상항목 선정 기준에 따라 형상항목으로 식별한다.

선정된 형상항목을 관리하기 위한 전략, 표준, 절차, 기준 등을 수립한다.

형상관리에 필요한 자원, 주기, 수행 역할 등을 정의하여 계획을 수립한다.

수립된 형상항목 계획을 이해관계자들의 검토와 승인을 거쳐 공유한다.

산출물 예시

- 형상관리 계획서
- 형상 항목 식별서

▷ 세부평가항목 3.2.2 형상 통제를 실시한다.

목적

형상 통제 활동은 식별한 형상 항목에 대해 프로젝트 생명주기 전체 기간 동안 변경 사항을 통제하여 형상 항목의 무결성을 보장하고 유지하는 것이다.

활동

형상통제 활동의 기준이 되는 형상항목별 베이스라인을 이해관계자들과 협의하고 검토하여 설정한다.

설정된 베이스라인을 변경하기 위한 공식적인 변경 절차, 기준, 방법 등을 정의한다.

필요에 따라 공식적인 변경 절차에 의해 베이스라인을 변경한다.

형상통제를 위해 설정한 베이스라인을 이해관계자들과 공유한다.

형상항목의 변경에 대해서는 변경 사유와 조치 내용 및 결과를 변경이력으로 기록하여 관리한다.

산출물 예시

- 변경 요청서
- 형상항목 변경관리 대장

▷ 세부평가항목 3.2.3 형상관리 기록을 유지하고 배포한다.

목적

형상관리 활동에 대해 기록하는 것은 형상 항목의 변경 내용을 기록하여 이전 상태로의 복구 및 관련 이해관계자들과 공유를 가능하게 하는 것이다.

활동

형상항목을 관리하기 위해 형상항목 저장소 구조를 설계하고 저장소를 구축한다.

형상항목 관리를 위해 기록한 형상 변경 이력을 관련 이해관계자들이 공유한다.

베이스라인에 대한 명세 기준을 정의하고 기준에 따라 명세 한다.

배포에 필요한 베이스라인 구성 항목의 빌드 절차와 기법을 정의한다.

빌드한 제품이 배포 기준에 부합하는지를 검토한다.

형상 기록 및 변경 기록을 검토하고 시정 조치한다.

산출물 예시

- 형상항목 변경관리 대장
- 형상상태 보고서
- 배포 대장

▷ 세부평가항목 3.2.4 형상 감사를 실시한다.

목적

형상 감사를 실시하는 것은 프로젝트 생명주기 동안 형상 항목의 무결성을 보장하기 위해 형상관리 활동의 정확성과 적절성을 확인하는 것이다.

활동

형상감사를 위한 범위, 일정, 역할, 보고체계를 정의하여 형상감사 계획을 수립한다.

형상관리 계획에 따라 생명주기 단계별로 형상항목의 무결성을 파악한다. 형상감사에서 식별된 부적합 사항은 관련자들에게 시정조치를 지시하고 시정조치를 실행한다.

형상감사 보고서를 보고체계에 따라 보고하고, 처리 종결시까지 추적한다.

산출물 예시

- 형상 감사 보고서
- 형상 감사 계획서
- 형상 관리 계획서

측정 및 분석 활동은 프로젝트 수행 중 필요한 정보를 수집하고 분석하여 프로젝트의 목표 달성 정도를 관리하는 것이다.

측정 및 분석 활동은 측정 목표를 수립하고 측정 항목을 선정하며, 측정 데이터를 수집하고 관리하기 위한 시기와 절차를 확정한 후 데이터를 측정하고 수집하여, 측정 결과를 분석하며 측정 분석 결과를 관리한다. 효율적인 측정 및 분석 활동이 되기 위해서는 데이터를 수집하는 활동뿐만 아니라 수집된 데이터를 공유하고 활용하는 방안이 필요하다. 측정 결과를 바탕으로 정보에 근거한 의사결정을 하고 적절한 개선 조치를 취하도록 한다.

세부평가항목 리스트

- ▷ 세부평가항목 3.3.1 측정 및 분석 계획을 수립한다.
- ▷ 세부평가항목 3.3.2 측정을 실시한다.
- ▷ 세부평가항목 3.3.3 측정 결과를 분석한다.
- ▷ 세부평가항목 3.3.4 측정 분석 결과를 관리한다.

▷ 세부평가항목 3.3.1 측정 및 분석 계획을 수립한다.

목적

측정 및 분석에 대한 계획은 측정의 목적에 따른 항목별 데이터를 수집하고 분석하는 활동에 대해 정의하는 것이다.

활동

프로젝트 특성을 고려하여 측정 및 분석의 목적을 정의한다.

측정 및 분석의 목적에 부합하는 측정 항목을 선정하는 절차, 기준 등을 마련한다.

선정한 측정 항목에 대해 데이터 수집 방법 및 시기, 데이터 기록 및 저장 방법 등을 정의한다.

수집된 데이터의 분석 및 활용 방법, 측정 분석 결과의 시각화 방법 등을 정의한다.

측정 관련 요소들의 정의하여 측정 및 분석 활동 계획을 수립한다.

모든 프로젝트 구성원은 측정 및 분석 계획을 이해하고 공유한다.

산출물 예시

- 측정분석 계획서
- 품질 정책 및 목표

▷ 세부평가항목 3.3.2 측정을 실시한다.

목적

측정 활동은 측정 및 분석 계획에 따라 정해진 시점에 정의한 절차에 따라 측정 항목의 데이터를 수집하는 것이다.

활동

생명주기 단계별로 측정 계획에 따라 측정 항목의 데이터를 수집한다.
측정 항목에 대해 유효한 데이터를 수집하였는지 이해관계자와 검토한다.
정해진 시점에 수집된 데이터는 분석을 위해 시점별로 누적 기록하여 관리한다.
측정한 데이터는 분석을 위해 정의한 표준 양식에 문서화하여 관리한다.

산출물 예시

- 수집된 측정 데이터
- 측정 분석 계획서

▷ 세부평가항목 3.3.3 측정 결과를 분석한다.

목적

측정 결과를 분석하는 것은 수집된 데이터를 분석하여 프로젝트를 통제하고 프로세스를 개선하려는 것이다.

활동

측정 데이터에 대한 분석 기법, 절차, 기준 등을 정의한다.
수립한 분석 계획에 따라 측정 데이터를 분석하여, 문제점을 파악한다.
파악한 문제점 해결을 위해 근본 원인을 파악하여 시정조치를 실시한다.
발견한 문제점과 해결방안을 향후 개선을 위해 기록하여 관리한다.

산출물 예시

- 성과 분석 결과

▷ 세부평가항목 3.3.4 측정 분석 결과를 관리한다.

목적

측정 및 분석 활동의 결과를 관리하는 것은 프로젝트 수행 중 모든 관련자들과 측정 분석 결과를 공유함으로써 적절한 의사결정 과정을 통해 프로젝트를 통제하는 것이다.

활동

측정 분석 결과에 대한 접근 방법, 권한 등을 결정하고 측정 분석 결과를 공유하기 위한 전략, 절차 등을 정의한다.
측정 분석 결과를 이해관계자와 함께 검토하여 필요한 조치를 결정한다.
향후 프로젝트 수행 역량 개선에 활용하기 위해 분석 결과를 조직 자산으로 저장하고 관리한다.

산출물 예시

- 성과 분석 결과

조직 관리 영역의 활동은 조직 기반구조 및 구성원 교육 체계를 구축하여 조직에 필요한 표준 프로세스를 개발·적용·확산하여 조직 내의 프로젝트가 체계적으로 이행될 수 있도록 하는 것이다.

조직은 프로세스 표준 및 자산을 개발하여 조직 구성원이 공유할 수 있도록 자산 저장소에 관리하여야 한다. 프로세스 표준 및 자산은 프로젝트를 수행하는 조직이나 프로젝트의 특성에 맞게 조정하여 적용하여야 하며, 프로젝트 수행 경험 및 적용 사례를 조직 전체 차원에서 공유하고 그 결과를 프로세스 개선에 활용할 수 있도록 관리한다. 프로젝트 수행을 위한 프로세스 자산 관리 및 교육 훈련, 작업 환경 구축 및 관리 등은 조직 차원의 관리 활동으로서 모든 프로젝트가 동일한 수준으로 관리될 수 있도록 한다.

평가항목 리스트

- ▶ 평가항목 4.1 조직 프로세스 관리
- ▶ 평가항목 4.2 기반구조 관리
- ▶ 평가항목 4.3 구성원 교육

조직 프로세스 관리 활동은 조직 및 프로젝트의 목표에 대한 이해를 바탕으로 프로젝트 수행을 위한 조직 차원의 기본 지침을 정의하여 유지하고 관리하는 것이다.

조직은 표준 프로세스, 생명주기 모델, 조정 기준 및 가이드라인 등을 수립하고 확산한다. 이를 활용하여 프로젝트를 수행한 조직의 프로세스 관련 경험은 조직의 프로세스 자산으로 운용 및 관리한다. 향후 조직 프로세스 자산은 조직 표준 프로세스를 개선하기 위해 활용한다.

세부평가항목 리스트

- ▷ 세부평가항목 4.1.1 조직의 표준 프로세스를 정의한다.
- ▷ 세부평가항목 4.1.2 표준 생명주기 모델을 정의한다.
- ▷ 세부평가항목 4.1.3 표준 프로세스 조정을 위한 기준 및 가이드라인을 수립한다.
- ▷ 세부평가항목 4.1.4 조직의 표준 프로세스를 확산한다.
- ▷ 세부평가항목 4.1.5 조직 프로세스 적용 상황을 확인한다.
- ▷ 세부평가항목 4.1.6 프로세스 관련 경험을 자산으로 축적한다.

▷ 세부평가항목 4.1.1 조직의 표준 프로세스를 정의한다.

목적

조직의 표준 프로세스를 정의하는 것은 조직의 비즈니스 목표를 달성하기 위해 필요한 활동에 적용 가능한 조직 차원의 프로세스를 수립하는 것이다.

활동

표준 프로세스를 정의하기 위한 전략, 절차, 방법, 기준 등을 정의한다.

조직에서 활용 가능한 프로세스 별 목적 및 활용 범위를 정의하고, 프로세스 간의 상관관계를 정의한다.

프로세스 수행에 필요한 활동, 절차, 가이드라인, 참여 역할, 산출물 표준 등을 정의하고 문서화 한다.

표준 프로세스의 변경 관리를 위한 기준, 절차, 표준 등을 수립한다.

정의한 표준 프로세스가 프로세스 수립 기준, 목적, 조건 등에 부합하는지 검토한다.

조직 프로세스를 자산으로 관리한다.

산출물 예시

- 조직의 표준 프로세스
- 공통 측정 요소 정의
- 조직 표준 프로세스 자산 저장소의 설계 문서
- 조직 표준 프로세스 자산 저장소의 이용 방안

▷ 세부평가항목 4.1.2 표준 생명주기 모델을 정의한다.

목적

조직의 표준 생명주기 모델을 정의하는 것은 다양한 프로젝트 유형별로 선택 가능한 조직 차원의 생명주기 모델을 마련하는 것이다.

활동

이전 프로젝트들에서 사용했던 생명주기 모델과 적용 사례 등의 정보들을 수집한다.

수집한 각 프로젝트별 데이터와 표준 적용 사례들의 적용 타당성, 효율성 등을 분석한다. .

조직의 성격, 비즈니스 목표, 프로젝트의 성격 및 유형을 고려하여 생명주기 모델을 선정한다.

생명주기 모델을 프로젝트에 적용하는 방법을 문서화 한다.

조직 표준 생명주기 모델의 변경 관리를 위한 기준, 절차, 표준 등을 수립한다.

조직 표준 생명주기 모델을 자산으로 관리한다.

산출물 예시

- 생명주기 모델
- 생명주기 모델 기술 문서

▷ 세부평가항목 4.1.3 조직 프로세스 조정을 위한 기준 및 가이드라인을 수립한다.

목적

조직 프로세스 조정을 위한 기준 및 가이드라인을 수립하는 것은 프로젝트 특성에 맞도록 조직의 표준 프로세스를 조정할 수 있는 기준을 작성하는 것이다.

활동

프로젝트 수행에 적합한 생명주기 모델 및 표준 프로세스를 선정하는 기준과 절차 등을 정의한다.

프로젝트 특성에 부합하는 생명주기 및 프로세스로 조정하기 위한 기준, 절차, 방법 등을 정의한다.

조정한 생명주기와 프로세스들이 조직 표준에 부합하며, 프로젝트에 적합한지 여부를 검토한다.

조직 프로세스 선정과 조정 시 수행 근거 및 수행 결과를 기록하여 관리한다.

산출물 예시

- 표준 프로세스 조정 기준 및 가이드라인

▷ 세부평가항목 4.1.4 조직의 표준 프로세스를 확산한다.

목적

조직의 표준 프로세스를 확산하는 것은 일관된 프로젝트 수행을 위해 조직 구성원 모두가 조직 표준 프로세스를 이해하고 적용할 수 있도록 하는 것이다.

활동

조직 표준을 효과적으로 적용 및 확산하기 위한 조직, 역할, 방법 등을 정의한다.

표준 프로세스의 확산을 위해 적용할 수 있는 프로젝트를 식별하고 프로젝트 별 확산 전략을 수립한다.

조직 표준 프로세스를 프로젝트 표준으로 조정할 수 있도록 프로젝트별 프로세스 조정을 지원한다.

표준을 이해하고 적용할 수 있도록 구성원들에게 교육하고 배포한다.

모든 사람들이 조직 표준에 쉽게 접근할 수 있도록 표준 프로세스 자산 저장소를 구축한다.

산출물 예시

- 표준 프로세스 적용 계획서
- 표준 프로세스 적용 가이드라인 및 지침
- 표준 프로세스 조정 결과서
- 표준 프로세스 교육 자료
- 표준 프로세스 변경 요청서

▷ 세부평가항목 4.1.5 조직 프로세스 적용 상황을 확인한다.

목적

조직 표준 프로세스에 대한 적용 상황을 확인하는 것은 조직의 표준 프로세스와 프로세스 자산이 조직 내부에서 적절한 방법으로 활용되고 있는지 확인하고 개선점을 식별하는 것이다.

활동

조직 표준을 프로젝트에 활용하고 있는 상황을 점검하는 기준, 절차, 방법 등을 정의한다.

주기적으로 프로세스 적용 현황을 파악하며, 그 결과를 기록하여 관리한다. 작업산출물을 검토하여 조직의 표준 프로세스를 정확하게 활용하고 있음을 점검한다.

프로세스 적용 시 발생한 문제점은 원인을 파악하여 해결을 위한 시정조치를 실시한다.

조직 프로세스 적용 상황에 대해 파악된 문제점과 해결방안의 내용 및 결과를 기록하여 관리한다.

산출물 예시

- 프로세스 평가 계획서
- 프로세스 점검 기준
- 프로세스 평가 결과서

▷ 세부평가항목 4.1.6 프로세스 관련 경험을 자산으로 축적한다.

목적

프로세스 관련 경험을 자산으로 축적하는 것은 공유할 가치있는 프로세스 관련 자산을 식별하여 구성원들이 공유할 수 있도록 하는 것이다.

활동

프로세스 관련 사례, 데이터, 경험 등 자산으로 관리할 대상을 식별한다.
자산으로의 가치 산정, 활용도 평가 기준 등 자산 관리에 필요한 기준, 절차, 표준 등을 정의한다.

프로젝트 계획부터 종료까지 프로세스 수행 중에 발생한 조직 프로세스 관련 사례 정보를 수집한다.

수집한 정보들이 조직의 목표 및 프로세스 목적에 부합하는지 검토하여 자산 가능성 여부를 판단한다.

자산 저장과 관리를 위한 저장소를 구축한다.

자산 활용 과정과 결과를 검토하여 자산 자체 및 자산 관리 전략의 개선점을 파악하여 향후 반영한다.

자산 활용 및 개선과 관련된 과정과 결과를 기록하여 관리한다.

산출물 예시

- 프로세스 개선 요청서
- 프로세스 개선 제안서
- 조직의 프로세스 개선 활동 기록서

조직의 기반구조 관리 활동은 프로세스 수행성과를 향상시키기 위해 하드웨어, 소프트웨어, 표준, 기술 등 조직의 기반 작업환경을 구축하고 관리하는 것이다

조직의 기반구조 관리는 조직의 기반구조에 대한 요구사항 파악 및 표준 정의, 실제적인 조직의 기반구조 구축, 구축된 기반구조를 관리하고 개선하기 위한 유지보수 활동들로 구성된다.

세부평가항목 리스트

- ▷ 세부평가항목 4.2.1 조직 기반구조에 대한 요구사항을 정의한다.
- ▷ 세부평가항목 4.2.2 조직 기반구조를 구축한다.
- ▷ 세부평가항목 4.2.3 조직 기반구조를 관리하고 개선한다.

▷ 세부평가항목 4.2.1 조직 기반구조에 대한 요구사항을 정의한다.

목적

조직의 기반구조에 대한 요구사항을 정의하는 것은 프로세스 수행성과를 달성하기 위해 필요한 조직 기반구조에 대한 요구사항을 파악하는 것이다.

활동

프로세스 수행의 성과 향상에 필요한 절차, 표준, 자원, 기법 등 기반구조 범위와 요소를 식별한다.

프로세스 목표 달성에 필요한 기반구조 요소별 요구사항을 식별한다.

파악한 기반구조 요구사항을 이해관계자들과 검토하여 결정한다.

기반구조 요구사항의 우선순위를 결정하여 구축할 조직 기반구조 요소를 결정한다.

조직 기반구조 요소를 활용하는 절차, 기준, 표준, 방법 등을 정의한다.

산출물 예시

- 조직의 작업 환경 표준
- 작업 환경 요구사항

▷ 세부평가항목 4.2.2 조직 기반구조를 구축한다.

목적

조직의 기반구조를 구축하는 것은 조직의 목표 달성에 필요한 조직의 환경을 조성하는 것이다.

활동

조직의 기반구조를 구축하기 위한 전략, 기준, 절차, 방법 등을 수립한다.
필요한 기반구조 요소를 식별하고, 소요 비용 및 일정, 제약조건 등 기반구조 구축을 위한 계획을 수립한다.

수립된 기반구조 구축 계획 및 구축 완료 기준에 따라 기반구조 요소별로 구축 방법을 결정하여 수행한다.

기반구조를 유지하고 관리하기 위한 전략, 기준, 절차 등을 수립한다.

기반구조를 효율적으로 활용하기 위해 이해관계자들을 교육시킨다.

산출물 예시

- 작업환경 표준
- 작업환경 유지보수 기록

▷ 세부평가항목 4.2.3 조직 기반구조를 관리하고 개선한다.

목적

조직 기반구조를 관리하고 개선하는 것은 조직 현황에 맞도록 기반구조를 개선하는 것이다.

활동

조직 기반구조에 영향을 주는 조직의 표준 프로세스 및 비즈니스 목표에 변화가 있는지 식별한다.

기반구조 요소별 활용 효과 및 기대 가치를 높이기 위하여, 기반구조 개선 관리를 위한 전략, 기준, 절차 등을 수립한다.

조직 기반구조 변경에 대한 요구 및 필요사항을 이해관계자들로부터 수집하고 반영해야 한다.

조직 기반구조 활용 데이터를 측정하고 분석하여, 개선사항을 기록하여 관리한다.

조직 표준 프로세스와 비즈니스 목표의 변화 또는 식별한 개선사항에 따라 조직 기반구조를 유지, 변경 관리한다.

기반구조 변경 결과를 검토하고 정확성을 확인한다.

변경한 기반 구조를 이해관계자들에게 배포하여 공유한다.

산출물 예시

- 작업환경 표준
- 작업환경 유지보수 기록

조직 구성원 교육 활동은 구성원 각자의 역할을 효과적이고 효율적으로 수행할 수 있도록 구성원들의 역량을 강화 시키는 것이다.

조직 목표 달성을 위해 조직이나 프로젝트 구성원에게 필요한 교육 수요를 식별한 후, 교육 및 훈련 계획을 수립하여 필요한 교육 및 훈련을 실시한다. 교육 및 훈련을 실시한 후에는 효과를 평가하여 교육 및 훈련 프로세스의 개선에 활용한다.

세부평가항목 리스트

- ▷ 세부평가항목 4.3.1 교육 및 훈련 계획을 수립한다.
- ▷ 세부평가항목 4.3.2 교육 및 훈련을 실시한다.
- ▷ 세부평가항목 4.3.3 교육 및 훈련의 효과를 평가한다.

▷ 세부평가항목 4.3.1 교육 및 훈련 계획을 수립한다.

목적

교육 및 훈련에 대한 계획을 수립하는 것은 조직 및 프로젝트 구성원 역량 강화가 필요한 부분을 식별하고 해결 방법을 수립하는 것이다.

활동

교육 및 훈련을 실시하기 위한 전략, 기준, 절차, 방법 등을 정의한다.

조직 및 프로젝트 특성을 반영하여 교육 목표를 수립한다.

목표 달성에 필요한 역량을 정의하고, 역량 보유 현황을 평가하기 위한 기준을 정의한다.

구성원들의 역량을 평가하여 필요한 역량과 현재 보유 역량간의 차이를 비교한다.

역량 차이를 해결하기 위해 필요한 교육의 내용, 시기, 참가자 범위 등 교육의 세부 사항을 결정한다.

결정된 교육 세부사항과 교육 실시에 필요한 일정, 비용, 자원 등을 고려하여 교육 실시 계획을 수립한다.

교육 및 훈련의 효과를 판단할 수 있는 기준을 정의한다.

교육 계획을 이해관계자들과 검토하여 승인을 얻는다.

산출물 예시

- 교육 및 훈련 수요
- 교육 훈련 계획서
- 교육 훈련의 타당성 검토 결과
- 교육 및 훈련 자료

▷ 세부평가항목 4.3.2 교육 및 훈련을 실시한다.

목적

교육 및 훈련을 실시하는 것은 교육 운영 계획에 따라 조직원들이 필요한 기술과 역량을 갖추도록 하려는 것이다.

활동

교육 및 훈련의 목표 달성을 위해 필요한 장비, 시설, 교재, 강사 등의 자원을 확보한다.

교육 계획에 따라 교육 및 훈련 대상 인원을 선정하여 교육을 실시한다.

교육 진행 과정을 통제하고 활동을 기록하여 관리한다.

산출물 예시

- 교육 및 훈련 참석자 대장
- 면제 사유서
- 교육 실시 이력

▷ 세부평가항목 4.3.3 교육 및 훈련의 효과를 평가한다.

목적

교육 및 훈련의 효과를 평가하는 것은 조직의 역량 강화의 목표 달성 여부를 확인하고 개선의 기반을 확보하는 것이다.

활동

교육 효과 판단을 위해 평가를 위한 목표, 절차, 기준, 방법 등을 정의한다.
교육 효과 판단을 위한 평가 기준과 방법에 따라 평가를 실시한다.
구성원의 평가를 통해 교육 운영에 대한 피드백을 받는다.
교육에 대한 평가 결과를 분석하고 해당 관련자에게 통보한다.
교육 결과 분석을 통해 교육 목표 부합 여부 및 효과를 판단하고, 문제점을 식별한다.
파악된 문제점을 해결하기 위한 방안을 마련하여, 향후 교육 계획을 개선한다.

산출물 예시

- 교육 및 훈련에 대한 설문 평가

프로세스 개선 영역의 활동은 조직과 프로젝트의 목표 달성을 위해 조직 및 프로젝트의 프로세스를 정량적으로 운영하고 개선할 수 있도록 관리하는 것이다.

정량적 프로세스 관리는 조직의 품질 및 프로세스 목표를 수립하고, 프로세스 이행 결과를 정량적으로 관리하기 위한 베이스라인과 성과 모델을 활용하여 목표를 달성하도록 하는 활동이다. 조직 내 프로세스로 인해 자주 발생하는 결함 및 문제 등에 대해서는 원인을 분석하여 재발 방지를 위해 조직 프로세스를 개선하도록 한다. 프로세스 수행을 측정하고 측정 결과를 분석하여 계획한 프로세스 성과 범위 안에서 유지·관리 되도록 조직 프로세스를 지속적으로 개선하여 조직 프로세스 역량을 강화해야 한다.

평가항목 리스트

- ▶ 평가항목 5.1 정량적 프로세스 관리
- ▶ 평가항목 5.2 문제 해결
- ▶ 평가항목 5.3 프로세스 개선 관리

정량적 프로세스 관리 활동은 조직 프로세스 및 프로젝트의 목표를 달성하기 위하여 프로세스 수행을 정량적으로 통제하고 관리하는 것이다.

프로젝트 프로세스 수행을 위한 성과 목표를 설정하고 프로세스 수행 결과를 분석하고 통계적으로 관리하여, 프로세스 수행을 계획된 범위 안에서 안정화 되도록 정량적으로 관리한다. 조직에서 제공되는 성과 베이스라인, 성과 모델 등을 활용하여 프로젝트 생명주기 동안 프로세스 및 프로젝트에 대한 정량적 관리를 통해 프로세스 성과를 달성한다.

세부평가항목 리스트

- ▷ 세부평가항목 5.1.1 조직의 표준 프로세스 성과 목표를 정의한다.
- ▷ 세부평가항목 5.1.2 조직 프로세스 성과 베이스라인을 정의한다.
- ▷ 세부평가항목 5.1.3 조직 프로세스 성과 모델을 정의한다.
- ▷ 세부평가항목 5.1.4 프로젝트의 프로세스 성과 목표를 정의한다.
- ▷ 세부평가항목 5.1.5 프로젝트의 프로세스를 측정하고 분석하는 방법을 정의한다.
- ▷ 세부평가항목 5.1.6 프로젝트의 프로세스 성과를 확인한다.

▷ 세부평가항목 5.1.1 조직의 표준 프로세스 성과 목표를 정의한다.

목적

조직의 프로세스 성과 목표를 정의하는 것은 조직 차원에서 정량적으로 관리할 품질 및 프로세스 성과 목표를 수립하는 것이다.

활동

프로세스 관리 활동의 기준이 되는 조직 수준의 프로세스 성과 목표를 정의한다.

조직의 비즈니스 목표 달성에 영향이 큰 요소를 성과 측정 대상으로 식별한다.

수행중인 프로젝트에서 관리되고 있는 지표 항목을 고려하여 조직 수준에서 관리할 성과 측정 대상을 식별한다.

식별된 성과 측정 대상들을 우선순위를 고려하고 이해관계자들과 협의하여 조직 프로세스 성과 목표를 정의한다.

정의한 프로세스 성과 목표를 이해관계자들에게 배포하여 공유한다.

산출물 예시

- 조직의 프로세스 성과 목표
- 조직의 사업 목표

▷ 세부평가항목 5.1.2 조직 프로세스 성과 베이스라인을 정의한다.

목적

조직의 프로세스 성과 베이스라인을 정의하는 것은 조직 내에서 특정 프로세스 수행 결과로 예상되는 성과 결과의 분포와 범위를 결정하는 것이다.

활동

조직 표준 프로세스 성과를 계량화하기 위해 성과 베이스라인을 설정한다.
성과 베이스라인은 조직의 비즈니스 목표 및 프로젝트 특성을 반영하여 설정한다.

조직 프로세스를 적용한 과거 경험을 바탕으로 조직의 비즈니스 목표에 부합하도록 성과 베이스라인을 정의한다.

이해관계자들과 협의하여 성과 베이스라인을 정의한다.

정의한 성과 베이스라인은 조직 구성원에게 공지하여 프로젝트에서 활용할 수 있도록 한다.

산출물 예시

- 조직의 프로세스 베이스라인

▷ 세부평가항목 5.1.3 조직 프로세스 성과 모델을 정의한다.

목적

조직의 프로세스 성과 모델을 정의하는 것은 프로세스 성과를 예측하기 위한 성과 모델을 수립하여 프로세스 성과를 정량적으로 관리하는 것이다.

활동

조직의 비즈니스 목표 달성에 영향이 큰 항목에 대해 성과 모델을 정의한다.

조직의 표준 프로세스와 성과 베이스라인을 바탕으로 조직 프로세스 성과 달성 정도를 예측하기 위해 필요한 기준, 절차, 방법 등을 식별한다.

성과 요구사항의 만족 여부를 예측하기 위한 성과 모델을 이해관계자들과 협의하여 정의한다.

성과 모델 활용 전략 및 조정 기법을 정의한다.

산출물 예시

- 조직의 프로세스 성과 모델

▷ 세부평가항목 5.1.4 프로젝트의 프로세스 성과 목표를 정의한다.

목적

프로젝트의 프로세스 성과 목표를 정의하는 것은 계량화된 목표치를 수립하여 프로세스 수행을 정량적으로 관리하는 것이다.

활동

조직의 프로세스 성과 목표, 베이스라인, 모델 등을 식별한다.

프로젝트 목표 달성을 위한 이해관계자들의 품질 및 프로세스 성과 관련 요구 사항을 식별한다.

조직성과 목표에 프로젝트성과 목표를 정렬시킨다.

프로젝트 성과 목표는 조직의 비즈니스 목표를 지원하며 프로젝트의 특성을 반영한 지표로 정의한다.

프로젝트 성과 목표는 우선순위를 고려하여 이해관계자들과 협의하여 정의한다.

프로젝트의 성과 목표를 이해관계자에게 배포하여 공유한다.

산출물 예시

- 프로세스 성과 목표
- 프로세스 성과 지표 실적

▷ 세부평가항목 5.1.5 프로젝트의 프로세스를 측정하고 분석하는 방법을 정의한다.

목적

프로젝트의 프로세스를 측정하고 분석하는 방법은 선정된 프로세스의 통계적 관리를 위해 측정 및 분석 기법을 정의하여 관리하는 것이다.

활동

프로젝트의 프로세스 성과 파악에 필요한 성과 모델의 측정 요소를 식별한다.

선정한 측정 요소에 대해서는 측정 방법, 시점 등 세부사항을 결정한다.

수집한 측정 데이터를 분석 및 활용하기 위한 전략, 기준, 절차, 방법 등을 수립한다.

정의한 측정 및 분석 방법을 이해관계자들과 검토하여 승인을 얻는다.

프로젝트의 프로세스 성과를 파악하기 위한 측정 및 분석 방법을 프로젝트의 특성을 반영하여 정의한다.

산출물 예시

- 조직의 프로세스 성과 목표
- 측정 요소 및 분석 기법
- 품질 및 프로세스 성과 목표 추적 기록

▷ 세부평가항목 5.1.6 프로젝트의 프로세스 성과를 확인한다.

목적

프로젝트의 프로세스 성과를 확인하는 것은 선정된 프로세스에 대해 성과 목표치에 대한 실제 성과와의 편차를 분석하여 문제점을 식별하고 해결하는 것이다.

활동

프로젝트 수행 결과에 대해 식별된 측정 요소의 데이터를 수집하고 정리한다.

수집한 데이터를 분석 기법에 따라 분석하여 성과 목표 달성 여부를 확인한다.

분석 결과를 이해관계자와 검토하고 관리한다.

성과에 대한 분석 결과는 관리하여, 향후 프로세스 개선에 활용한다.

산출물 예시

- 프로젝트 프로세스 성과목표 달성 추정치
- 프로젝트 프로세스 성과목표 달성에 대한 위험요소
- 시정조치 결과

문제 해결 활동은 자주 발생하는 문제들에 대해 근본 원인을 분석하고 식별하여 적절한 시정조치를 수행하는 것이다.

발견한 문제들의 분석을 통해 원인을 찾고 해결 방안을 마련하여 프로세스에 반영하여 개선시키며, 프로세스 개선 효과를 평가한다. 문제해결 활동은 프로젝트 개발 생명주기 전체 과정에서 발생하는 문제들을 파악하고 조치하기 위한 체계적인 활동으로, 조직 표준 프로세스의 전반적인 품질을 지속적으로 향상시켜 품질 목표를 달성하도록 한다.

세부평가항목 리스트

- ▷ 세부평가항목 5.2.1 문제 해결을 위한 가이드라인을 수립한다.
- ▷ 세부평가항목 5.2.2 해결할 문제를 선정한다.
- ▷ 세부평가항목 5.2.3 선정된 문제의 원인을 분석하고 해결방안을 정의한다.
- ▷ 세부평가항목 5.2.4 해결방안에 따라 문제를 해결한다.
- ▷ 세부평가항목 5.2.5 문제 해결방안의 성과를 기록하고 관리한다.

▷ 세부평가항목 5.2.1 문제 해결을 위한 가이드라인을 수립한다.

목적

문제 해결 가이드라인 수립은 조직 내에서 반복적으로 발생하는 문제의 근본 원인을 제거하기 위한 공식적인 기준 및 방법을 결정하는 것이다.

활동

문제 해결을 위한 목표 및 전략을 수립한다.

문제 선정 기준, 발생 원인의 분석 방법, 해결의 주체 및 방법 등 문제 해결 활동을 위한 기준, 절차, 방법 등을 정의한다.

해결할 문제 유형에 따라 문제 해결방안을 정의한다.

정의한 문제 해결방안을 검토하고 이해관계자의 승인을 획득한다.

문제 해결방안 적용 및 활용에 필요한 기준, 절차 등을 수립한다.

선정된 문제 해결방안에 따라 문제를 해결하고 성과를 기록하여 관리한다.

산출물 예시

- 조직 문제 및 결함 정보
- 문제해결 가이드라인

▷ 세부평가항목 5.2.2 해결할 문제를 선정한다.

목적

해결할 문제를 선정하는 것은 조직에서 자주 발생하는 문제들 중 개선의 영향이 크므로 집중해야 할 해결 항목들을 결정하는 것이다.

활동

문제 데이터가 수집된 후에는 유형별 분류, 발생 빈도, 영향 범위 등에 대한 파악을 통해 분석이 필요한 문제들을 식별한다.

식별한 문제에 대해 근본 원인 분석, 해결을 위해 필요한 소요 자원 및 비용 등을 고려하여 해결 대상을 선정한다.

중요도에 따라 문제 해결 우선순위를 결정한다.

해결 대상을 이해관계자들과 검토하여 확정한다.

산출물 예시

- 선정된 문제
- 문제 해결 가이드라인
- 조직의 결함 실적

▷ 세부평가항목 5.2.3 선정된 문제의 원인을 분석하고 해결방안을 정의한다.

목적

선정된 문제에 대한 원인을 분석하고 해결방안을 정의하는 것은 자주 발생하는 문제들에 대한 근본적인 원인을 분석하여 효과적인 해결방안을 마련하는 것이다.

활동

선정한 문제들의 원인, 영향 범위, 발생 빈도, 관계성 등을 고려하여, 문제의 근본 원인을 파악한다.

선정한 문제의 근본 원인에 따라 여러 가지 해결 방안을 마련한다.

식별한 문제와 해결방안 수행에 따른 효과 등을 분석하여 해결 방안의 우선순위를 결정한다.

문제로 야기되는 영향을 분석하여 최적의 해결 방안을 선정한다.

정의한 해결방안을 이해관계자들과 검토하여 승인을 얻는다.

산출물 예시

- 결함 원인 분석 결과
- 결함 해결 방안
- 선정된 문제

▷ 세부평가항목 5.2.4 해결방안에 따라 문제를 해결한다.

목적

문제 해결방안에 따라 문제를 해결하는 것은 문제의 근본 원인에 대해 우선순위를 고려한 해결 방안과 해결을 위한 상세 계획 수립으로 문제 해결을 위한 기반을 마련하는 것이다.

활동

선정한 문제를 해결하기 위해 필요한 비용, 자원 등 해결방안 수행 계획을 수립한다.

해결방안 수행 계획과 해결 대상인 문제의 우선순위, 영향범위 등을 고려하여 해결방안을 결정한다.

문제 해결 과정을 종료 시까지 검토하고 관리한다.

문제 해결 과정 및 결과는 기록하여 관리하며, 이해관계자들과 공유한다.

산출물 예시

- 문제 해결 결과
- 문제 해결 방안

▷ 세부평가항목 5.2.5 문제 해결방안의 성과를 기록하고 관리한다.

목적

문제 해결방안의 성과를 기록하고 관리하는 것은 문제 해결에 의한 변경사항이 프로세스 성과 달성에 미치는 영향을 분석하고 기록하여 프로세스 개선에 활용하는 것이다.

활동

문제 해결방안의 성과를 평가하기 위한 기준, 절차, 방법 등을 정의한다.
문제 해결방안 수행 활동 내용과 결과는 기록하여 관리한다.
문제 해결 전과 후의 효과를 파악하기 위해, 성과를 기록하고 평가한다.
문제 해결방안 성과는 향후 조직 프로세스 개선에 활용한다.

산출물 예시

- 문제 해결 효과 측정 기록
- 문제 해결 방안

프로세스 개선 관리 활동은 조직과 프로젝트의 프로세스에 대한 이해를 형성하고 유지하며, 프로세스를 평가하여 개선하고 유지하는 것이다.

프로세스 개선에 관한 조직의 요구를 식별하고 조직의 현재 프로세스를 평가하여 개선을 위한 강점과 약점을 식별한다. 식별된 부분에 대해 프로세스 개선 계획에 따라 프로세스 개선 활동을 실시하며, 개선에 따른 성과를 기록하고 효과를 평가하여 관리한다.

세부평가항목 리스트

- ▷ 세부평가항목 5.3.1 조직의 표준 프로세스에 대한 요구 및 목표를 식별한다.
- ▷ 세부평가항목 5.3.2 조직 프로세스의 강점 및 약점을 평가한다.
- ▷ 세부평가항목 5.3.3 프로세스 개선을 위한 계획을 수립한다.
- ▷ 세부평가항목 5.3.4 프로세스 개선 활동을 수행한다.
- ▷ 세부평가항목 5.3.5 프로세스 개선 활동의 성과를 기록하고 관리한다.

▷ 세부평가항목 5.3.1 조직의 표준 프로세스에 대한 요구 및 목표를 식별한다.

목적

조직의 표준 프로세스에 대한 요구 및 목표를 식별하는 것은 조직의 비즈니스 목표 달성을 위해 필요한 조직 표준 프로세스에 대한 요구사항 및 목표를 정의하는 것이다.

활동

조직의 비즈니스 목표에 부합하는 조직 표준 프로세스의 성과 목표 및 요구를 식별한다.

조직의 비즈니스 목표를 달성하기 위해 핵심적으로 수행해야 할 프로세스를 식별하고 이해한다.

조직의 비즈니스 목표 및 프로세스 관련 정책을 식별한다.

조직 표준 프로세스의 목표 및 요구를 이해관계자들과 검토하여 확정한다.

산출물 예시

- 조직의 프로세스 요구 및 목표
- 조직의 사업 목표

▷ 세부평가항목 5.3.2 조직 프로세스의 강점 및 약점을 평가한다.

목적

조직 프로세스의 강점과 약점을 식별하는 것은 프로세스를 평가를 통해 개선이 필요한 프로세스를 식별하는 것이다.

활동

조직 표준 프로세스 평가를 위한 전략, 기준, 방법 등을 조직의 프로세스 목표를 고려하여 결정한다.

조직 프로세스 평가를 위한 일정, 절차, 역할, 자원, 활용 방법 등으로 계획을 수립한다.

평가에 필요한 평가 대상 조직 프로젝트의 수행 데이터를 수집하고 정리하여 평가를 준비한다.

조직 프로세스의 평가를 통해 강점과 약점을 식별하여 향후 조직 프로세스 개선에 활용하도록 한다.

평가 결과는 기록하고 관리하며, 이해관계자들과 공유한다.

산출물 예시

- 조직의 프로세스 평가 계획
- 조직 프로세스의 강점 및 약점
- 조직의 사업 목표

▷ 세부평가항목 5.3.3 프로세스 개선을 위한 계획을 수립한다.

목적

프로세스를 개선하기 위한 계획을 수립하는 것은 보다 효율적으로 비즈니스 목표 달성을 지원하기 위해 프로세스 개선을 위한 계획을 수립하는 것이다.

활동

조직 프로세스 개선의 목표를 수립하고 개선을 위한 전략, 기준, 방법 등을 정의한다.

조직 프로세스 개선을 위한 일정, 절차, 역할, 자원 등을 결정하여 개선 계획을 수립한다.

개선 계획 수행에 필요한 기반요소를 파악한다.

수립된 조직 프로세스 개선 계획은 이해관계자들의 검토를 통해 승인을 획득한다.

산출물 예시

- 조직의 프로세스 개선 계획

▷ 세부평가항목 5.3.4 프로세스 개선 활동을 수행한다.

목적

조직 프로세스를 개선하는 것은 프로세스 개선 계획에 따른 활동으로 비즈니스 목표 달성을 지원하는 것이다.

활동

프로세스 개선 전략과 계획을 이해관계자들에게 배포하여 공유한다.
프로세스 개선 계획에 따라 개선이 필요한 프로세스를 선정하여 개선한다.
재정의한 프로세스의 타당성 검증을 위하여 시범 개선활동을 수행한다.
시범 개선활동을 모니터링 하여 프로세스 개선 목표를 달성하였는지 확인한다.
개선 프로세스 적용 과정을 검토하고 관리하여, 문제점 및 필요사항을 파악하여 프로세스 개선 계획에 반영한다.
조정된 프로세스 개선 계획에 따라 조직 프로세스를 개선하여 재정의 한다.

산출물 예시

- 프로세스 개선 상태 및 개선 결과
- 문서화된 프로세스 개선 활동
- 개선된 조직 프로세스
- 프로세스 개선 시범 적용 결과

▷ 세부평가항목 5.3.5 프로세스 개선 활동의 성과를 기록하고 관리한다.

목적

조직 프로세스 개선 활동의 성과를 기록하고 관리하는 것은 프로세스 개선 활동이 프로세스 요구와 목표를 달성하는지 등의 효과성이나 당위성을 파악하는 것이다.

활동

프로세스 개선 활동의 성과를 평가하기 위한 모델, 방법, 기준, 절차 등을 정의한다.

프로세스 개선 성과 측정을 위한 데이터 유형 및 측정 방법을 이해관계자들과 검토하여 결정한다.

프로세스 개선 성과를 평가하기 위한 계획을 이해관계자들과 협의하여 수립한다.

성과 측정 결과를 모델에 적용하여 프로세스 개선의 성과를 평가한다.

성과 평가 결과, 성과 목표를 달성하지 못한 경우 문제점을 식별하여 시정조치를 실시한다.

프로세스 개선에 대한 평가 결과를 조직 자산저장소에 기록하여 관리한다.

산출물 예시

- 프로세스 개선 효과
- 개선된 조직 프로세스